UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENE MORENO

Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Comunicación

y Telecomunicaciones

Carrera Ingeniería Informática

PRIMER PARCIAL

Arquitectura de Software

INF552 – SA

Universitario: Wu Ye Hui Hua - 220030502

Docente: Ing. Josué Obed Veizaga Gonazales

17 de abril de 2024

ÍNDICE

1. Requisitos Funcionales 1
1.1. Identificar Actores y Caso de Uso 1
1.2. Detalles de Caso de Uso 1
1.2.1. CU1. Gestionar Miembro 1
1.2.2. CU2. Gestionar Tipo Relación Familiar 3
1.2.3. CU3. Gestionar Familiar 4
1.2.4. CU4. Gestionar Acta de Matrimonio 6
1.2.5. CU5. Gestionar Certificado de Bautizo 7
1.2.6. CU6. Gestionar Cargo 9
1.2.7. CU7. Gestionar Ejercicio de Cargo 11
1.3. Requisitos no funcionales 12
2. Análisis de Arquitectura 13
2.1. Identificación de Módulos 13
2.1.1. Módulo Miembro 13
2.1.2. Módulo Certificado 13
2.1.3. Módulo Cargo 13
2.2. Vista de Modulos 14
2.2.1. Modulo Miembro 14
2.2.2. Modulo Certificado 14
2.2.3. Modulo Cargo 15
3. Diseño 16
3.1. Diseño de Arquitectura Lógica 16
3.1.1. Modulo Miembro 16
3.1.2. Modulo Certificado 16
3.1.3. Modulo Cargo 16
3.2. Diseño de Bases de Datos 17
3.2.1. Diseño Conceptual 17

3.2.2. Diseño Lógico 17
3.2.3. Diseño Físico 18
3.3. Diseño de Interfaz 20
3.3.1. CU1. Gestionar Miembro 20
3.3.2. CU2. Gestionar Tipo Relación Familiar 20
3.3.3. CU3. Gestionar Familiar 21
3.3.4. CU4. Gestionar Acta de Matrimonio 21
3.3.5. CU5. Gestionar Certificado de Bautizo 22
3.3.6. CU6. Gestionar Cargo 23
3.3.7. CU7. Gestionar Ejercicio de Cargo 24
3.4. Diseño de Detalle Procedimental 24
3.4.1. CU1. Gestionar Miembro 24
3.4.2. CU2. Gestionar Tipo Relación Familiar 25
3.4.3. CU3. Gestionar Familiar 25
3.4.4. CU4. Gestionar Acta de Matrimonio 27
3.4.5. CU5. Gestionar Certificado de Bautizo 27
3.4.6. CU6. Gestionar Cargo 28
3.4.7. CU7. Gestionar Ejercicio de Cargo 28
3.5. Diagramas de Secuencia 29
3.5.1. CU1. Gestionar Miembro 29
3.5.2. CU2. Gestionar Tipo Relación Familiar 30
3.5.3. CU3. Gestionar Familiar 31
3.5.4. CU4. Gestionar Acta de Matrimonio 32
3.5.5. CU5. Gestionar Certificado de Bautizo 33
3.5.6. CU6. Gestionar Cargo 34
3.5.7. CU7. Gestionar Ejercicio de Cargo 35

1. Requisitos Funcionales

1.1. Identificar Actores y Caso de Uso

- ***Identificar Actores***

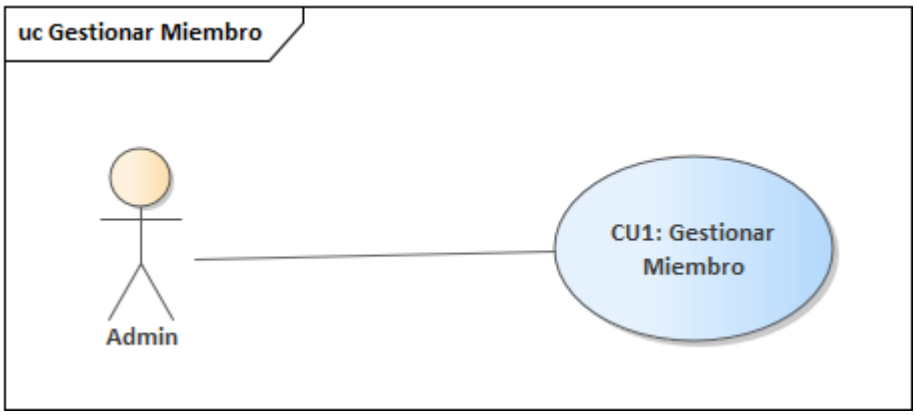
  Administrador: Es responsable de la administración general de la iglesia y supervisa el uso del sistema. Puede agregar, modificar o eliminar miembros, ministros, etc. Tiene acceso a todas las funciones del sistema.

- ***Identificar Casos de Uso***

  - CU1. Gestionar Miembro
  - CU2. Gestionar Tipo Relación Familiar
  - CU3. Gestionar Familiar
  - CU4. Gestionar Acta de Matrimonio
  - CU5. Gestionar Certificado de Bautizo
  - CU6. Gestionar Cargo
  - CU7. Gestionar Ejercicio de Cargo

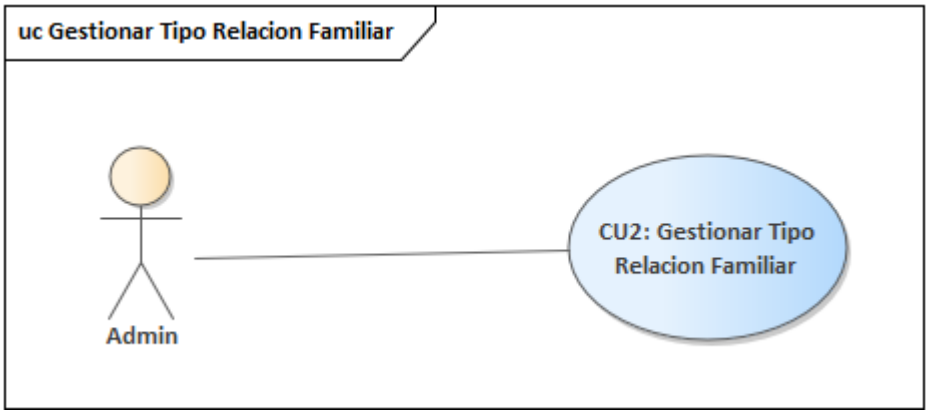
1.2. Detalles de Caso de Uso

1.2.1. CU1. Gestionar Miembro



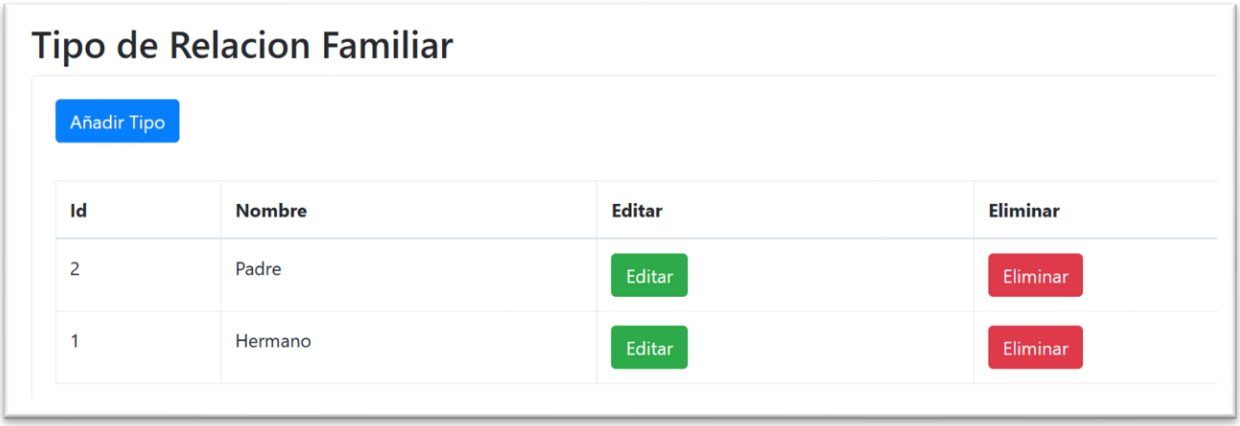
Caso de Uso	CU1. Gestionar Miembro
Propósito	Gestionar miembro
Descripción	Permitir a los administradores de la iglesia gestionar la información de los miembros, incluyendo su registro, actualización y eliminación en el sistema.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Precondición	Ninguna
Proceso	1. El administrador accede a la función de gestión de miembros desde el panel de administración. 2. El sistema muestra una lista de los miembros registrados con detalles básicos (nombre, apellido, sexo, etc.). **Registrar miembro** 1. El administrador selecciona la opción para agregar un nuevo miembro. 2. El administrador ingresa los datos personales del nuevo miembro, como nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono, etc. 3. El administrador guarda la información del nuevo miembro. 4. El sistema confirma que el miembro ha sido registrado exitosamente y actualiza la lista de miembros. **Modificar miembro** 1. El administrador puede seleccionar un miembro existente para ver o modificar su información. 2. El administrador actualiza los detalles del miembro según sea necesario (cambio de dirección, número de teléfono, etc.). 3. El administrador guarda los cambios realizados. 4. El sistema confirma que los cambios se han guardado correctamente. **Eliminar miembro** 1. El administrador puede eliminar un miembro seleccionado si es necesario. 2. El sistema solicita confirmación antes de eliminar al miembro. 3. El administrador confirma la eliminación. 4. El sistema elimina al miembro seleccionado de la lista de miembros.
Postcondición	1. La información del miembro se ha registrado, actualizado o eliminado según las acciones realizadas por el administrador. 2. El sistema muestra la lista actualizada de miembros de la iglesia.
Excepciones	1. No se almacenan datos si no se insertó datos en todos los campos.

1.2.2. CU2. Gestionar Tipo Relación Familiar

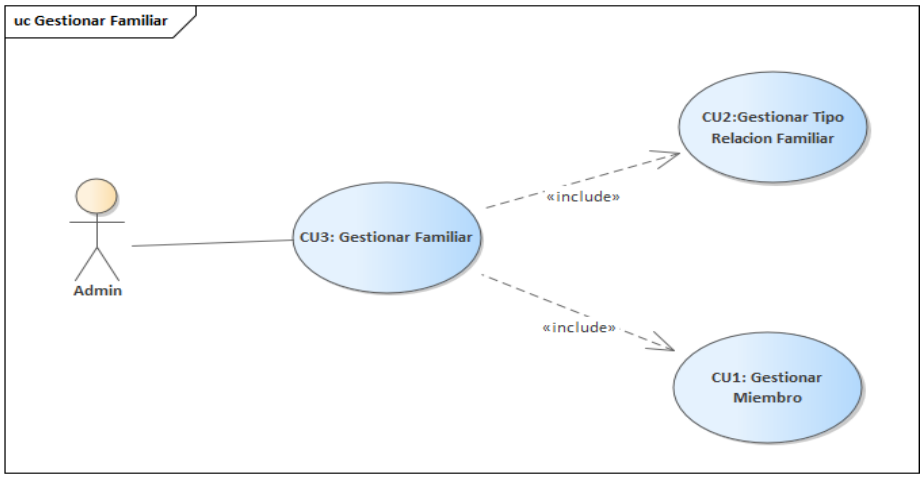


Caso de Uso	CU2. Gestionar Tipo Relación Familiar
Propósito	Gestionar los tipos de relaciones familiares.
Descripción	Permitir a los administradores de la iglesia gestionar los tipos de relaciones familiares entre los miembros de la congregación, como padres, hijos, hermanos, etc., y mantener un registro de estas relaciones en el sistema.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Precondición	Ninguna
Proceso	1. El administrador accede a la función de gestión de relación familiar desde el panel de administración. 2. El sistema muestra una lista de los tipos de relaciones registradas. **Crear tipo** 1. El administrador selecciona la opción para crear un nuevo tipo de relación. 2. El administrador ingresa el nombre del nuevo tipo de relación. 3. El administrador guarda la información del nuevo tipo.

	4. El sistema actualiza la lista de tipos de relación. **Modificar tipo** 1. El administrador puede seleccionar un miembro existente para ver o modificar su información. 2. El administrador actualiza los detalles del miembro según sea necesario (cambio de dirección, número de teléfono, etc.). 3. El administrador guarda los cambios realizados. 4. El sistema confirma que los cambios se han guardado correctamente. **Eliminar tipo** 1. El administrador puede eliminar un miembro seleccionado si es necesario. 2. El sistema solicita confirmación antes de eliminar al tipo. 3. El administrador confirma la eliminación. 4. El sistema elimina al tipo seleccionado de la lista de tipos de relación.
Postcondición	1. La información del tipo de relación se ha registrado, actualizado o eliminado según las acciones realizadas por el administrador. 2. El sistema muestra la lista actualizada de tipos de relación de la iglesia.
Excepciones	Ya existe el tipo de relación que se quiere añadir.

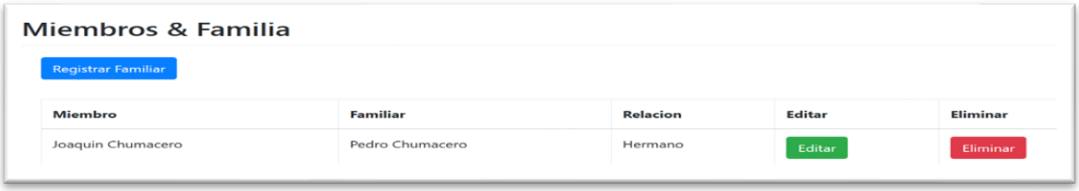


1.2.3. CU3. Gestionar Familiar

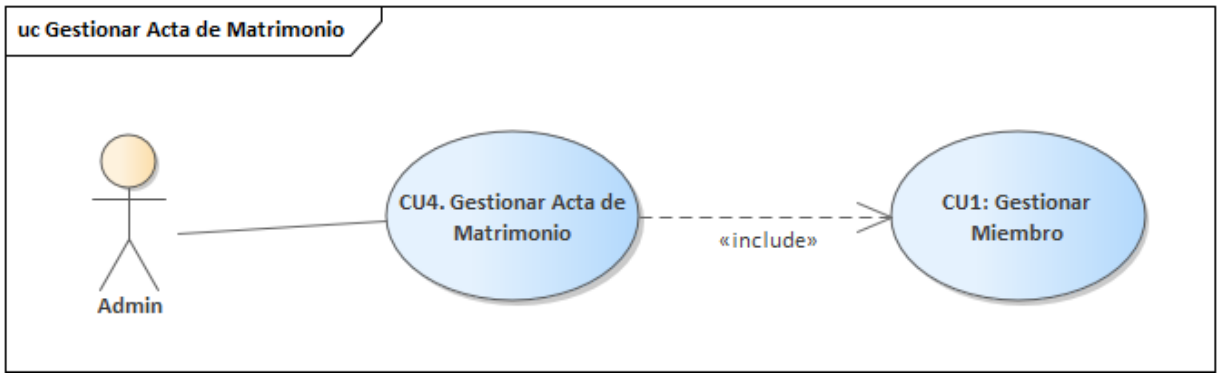


Caso de Uso	CU3. Gestionar Familiar
Propósito	Gestionar familiar
Descripción	Permitir a los administradores de la iglesia gestionar la información de los familiares de miembros, incluyendo su registro, actualización y eliminación en el sistema.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Precondición	Ninguna
Proceso	1. El administrador accede a la función de gestión de miembros desde el panel de administración. 2. El sistema muestra una lista de los miembros con sus familiares con detalles básicos (tipo de relación). **Registrar familiar** 1. El administrador selecciona un miembro de la lista como padre, madre, hijo, etc. 2. El administrador selecciona otro miembro de la lista para establecer una relación familiar con el miembro seleccionado en el paso anterior. 3. El administrador indica la naturaleza de la relación (padre, madre, hijo, hermano, etc.) entre los dos miembros seleccionados. 4. Guardar la relación familiar. 5. El sistema confirma que la relación familiar se ha registrado correctamente. **Modificar familiar** 1. El administrador puede seleccionar un miembro existente para ver o modificar su información. 2. El administrador actualiza los detalles del miembro según sea necesario 3. El administrador guarda los cambios realizados. 4. El sistema confirma que los cambios se han guardado correctamente.

	Eliminar familiar 1. El administrador puede eliminar una relación familiar si es necesario. 2. El administrador selecciona la relación familiar que desea eliminar. 3. El sistema solicita confirmación antes de eliminar la relación familiar. 4. El administrador confirma la eliminación. 5. El sistema elimina la relación familiar seleccionada de la base de datos.
Postcondición	1. La relación familiar entre los miembros se ha registrado, actualizado o eliminado según las acciones realizadas por el administrador.
Excepciones	1. No se almacenan datos si no se insertó datos en todos los campos.

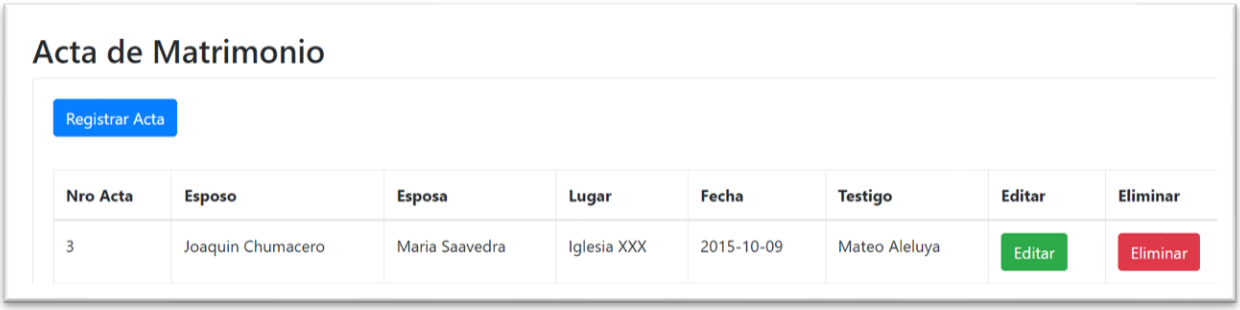


1.2.4. CU4. Gestionar Acta de Matrimonio

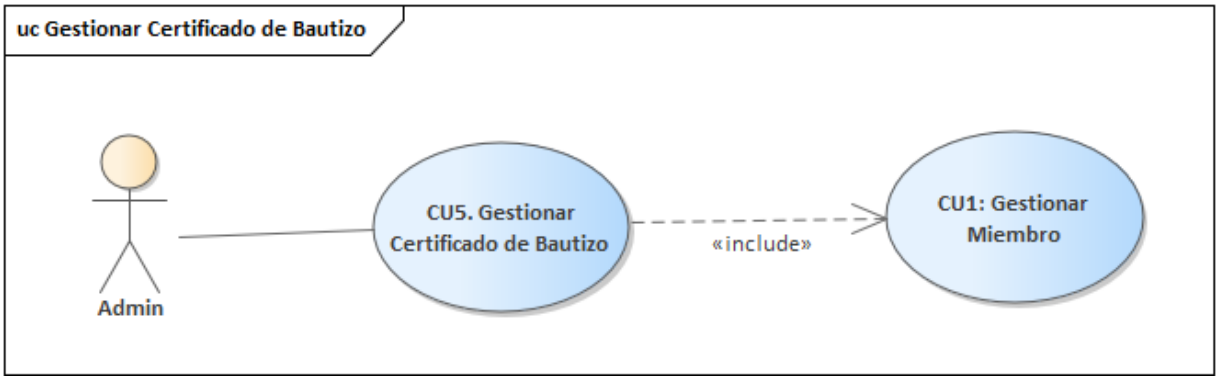


Caso de Uso	CU4. Gestionar Acta de Matrimonio
Propósito	Gestionar Acta de Matrimonio
Descripción	Permitir a los administradores de la iglesia gestionar y mantener un registro de las actas de matrimonio celebradas dentro de la congregación.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Precondición	Existe al menos dos miembros registrados en el sistema de sexo diferente.

Proceso	3. El administrador accede a la función de actas de matrimonio desde el panel de administración. 4. El sistema muestra una lista de actas de matrimonio. **Registrar Acta** 1. El administrador selecciona la opción para agregar una nueva acta de matrimonio. 2. El administrador ingresa los datos relevantes del matrimonio, incluyendo los nombres completos de los contrayentes, la fecha y lugar de la ceremonia, los nombres de los testigos, etc. 3. El administrador guarda la información del nuevo matrimonio. 4. El sistema confirma que el matrimonio ha sido registrado correctamente y actualiza la lista de actas de matrimonio. **Modificar Acta** 1. El administrador puede seleccionar un matrimonio existente para ver o modificar su información. 2. El administrador realiza los cambios necesarios en la información del matrimonio seleccionado. 3. El administrador guarda los cambios realizados. **Eliminar familiar** 1. El administrador puede eliminar un matrimonio seleccionado si es necesario. 2. El sistema solicita confirmación antes de eliminar el matrimonio. 3. El administrador confirma la eliminación. 4. El sistema elimina el matrimonio seleccionado de la lista de actas de matrimonio.
Postcondición	1. La información del matrimonio se ha registrado, actualizado o eliminado según las acciones realizadas por el administrador. 2. El sistema muestra la lista actualizada de actas de matrimonio.
Excepciones	1. No se almacenan datos si no se insertó datos en todos los campos.

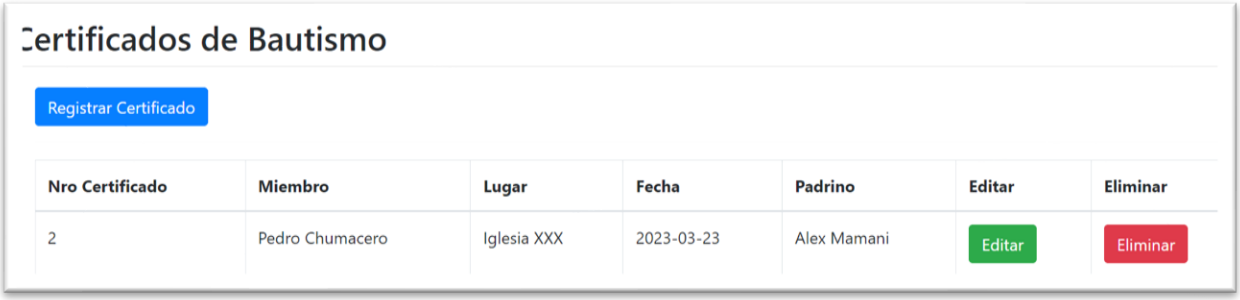


1.2.5. CU5. Gestionar Certificado de Bautizo

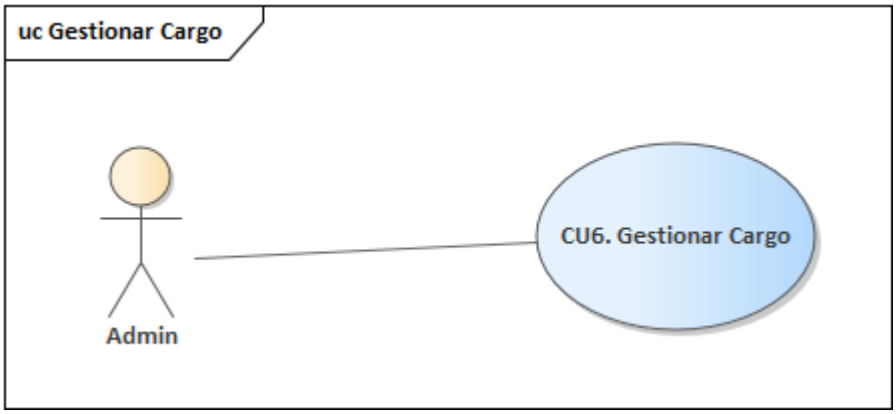


Caso de Uso	CU5. Gestionar Certificado de Bautizo
Propósito	Gestionar Certificado de Bautizo
Descripción	Permitir a los administradores de la iglesia gestionar y mantener un registro de los certificados de bautizo emitidos a los miembros de la congregación.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Precondición	Ninguna
Proceso	1. El administrador accede a la función de gestión de miembros desde el panel de administración. 2. El sistema muestra una lista de certificados de bautizo registrados, con detalles como nombre del individuo bautizado, fecha de bautizo, etc. **Agregar certificado** 1. El administrador selecciona la opción para agregar un nuevo certificado de bautizo. 2. El administrador ingresa los datos relevantes del bautizo, incluyendo el nombre completo del individuo bautizado, la fecha y lugar del bautizo, el nombre del ministro que ofició, etc. 3. El administrador guarda la información del nuevo certificado de bautizo. 4. El sistema confirma que el certificado de bautizo ha sido registrado correctamente y actualiza la lista de certificados. **Modificar certificado** 1. El administrador puede seleccionar un certificado de bautizo existente para ver o modificar su información. 2. El administrador realiza los cambios necesarios en la información del certificado seleccionado. 3. El administrador guarda los cambios realizados. 4. El sistema confirma que los cambios se han guardado correctamente. **Eliminar certificado**

	1. El administrador puede eliminar un certificado de bautizo seleccionado si es necesario. 2. El sistema solicita confirmación antes de eliminar el certificado. 3. El administrador confirma la eliminación. 4. El sistema elimina el certificado de bautizo seleccionado de la lista.
Postcondición	1. La información del certificado de bautizo se ha registrado, actualizado o eliminado según las acciones realizadas por el administrador. 2. El sistema muestra la lista actualizada de certificados de bautizo.
Excepciones	1. No se almacenan datos si no se insertó datos en todos los campos.

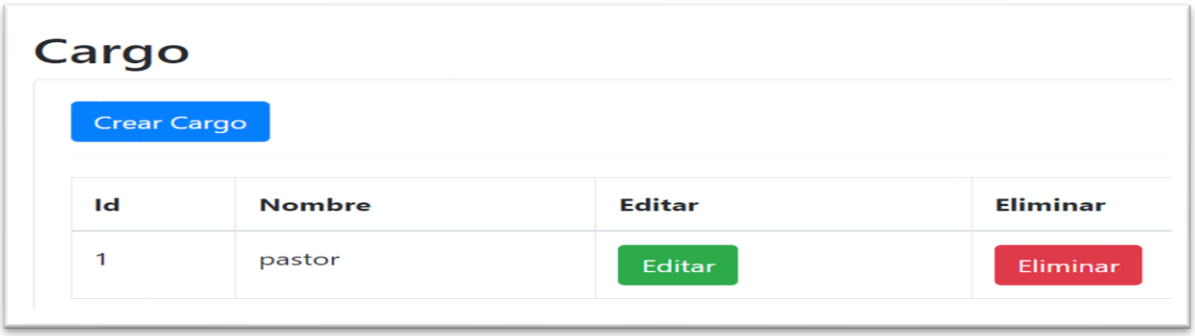


1.2.6. CU6. Gestionar Cargo

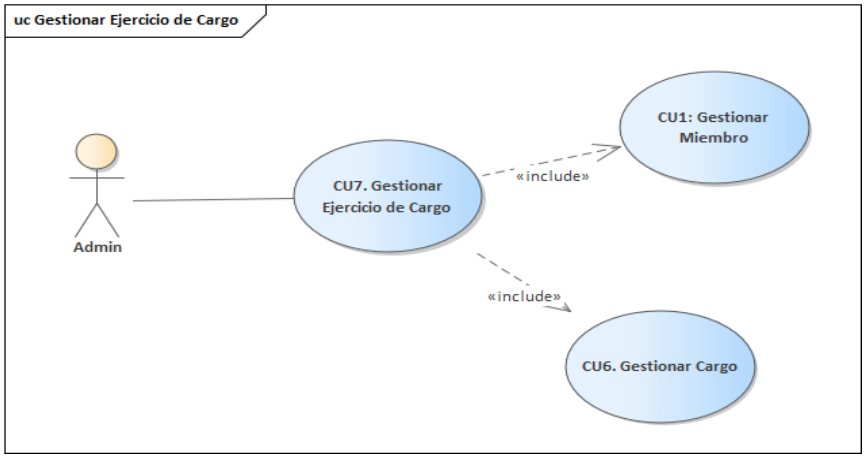


Caso de Uso	CU6. Gestionar Cargo
Propósito	Gestionar Cargo
Descripción	Permitir a los administradores de la iglesia gestionar la información de los cargos, incluyendo su registro, actualización y eliminación en el sistema.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador

Precondición	Ninguna
Proceso	1. El administrador accede a la función de gestión de miembros desde el panel de administración. 2. El sistema muestra una lista de los miembros con sus familiares con detalles básicos (tipo de relación). **Registrar cargo** 1. El administrador selecciona la opción para agregar un nuevo cargo. 2. El administrador ingresa los datos relevantes del nuevo cargo, etc. 3. El administrador guarda la información del nuevo cargo. 4. El sistema actualiza la lista de cargos. **Modificar cargo** 1. El administrador puede seleccionar un cargo existente para ver o modificar su información. 2. El administrador actualiza los detalles del cargo según sea necesario 3. El administrador guarda los cambios realizados. 4. El sistema confirma que los cambios se han guardado correctamente. **Eliminar cargo** 1. El administrador puede eliminar una relación familiar si es necesario. 2. El administrador selecciona el cargo que desea eliminar. 3. El sistema solicita confirmación antes de eliminar el cargo. 4. El administrador confirma la eliminación. 5. El sistema elimina la relación familiar seleccionada de la base de datos.
Postcondición	El cargo se ha registrado, actualizado o eliminado según las acciones realizadas por el administrador.
Excepciones	1. No se almacenan datos si no se insertó datos en todos los campos.



1.2.7. CU7. Gestionar Ejercicio de Cargo



Caso de Uso	CU6. Gestionar Ejercicio de Cargo
Propósito	Gestionar Ejercicio de Cargo
Descripción	Permitir a los administradores de la iglesia gestionar y mantener un registro de los ejercicios de cargos por parte de los miembros de la congregación.
Actores	Administrador
Actor Iniciador	Administrador
Precondición	Existir al menos un cargo registrado en el sistema. Existir al menos un miembro registrado en el sistema.
Proceso	1. El administrador accede a la función de gestión de ejercicio de cargos desde el panel de administración. 2. El sistema muestra una lista de individuos designados para ejercer cargos, con detalles como nombre, cargo asignado, fecha de inicio del ejercicio, etc. **Registrar ejercicio** 1. El administrador selecciona la opción para agregar un nuevo ejercicio de cargo. 2. Seleccionar al individuo que ejercerá el cargo de una lista de miembros registrados. 3. Seleccionar el cargo que el individuo ejercerá. 4. Ingresar la fecha de inicio del ejercicio del cargo. 5. Guardar la información del nuevo ejercicio de cargo. 6. El sistema actualiza la lista de ejercicios de cargos. **Modificar ejercicio** 1. Seleccionar un ejercicio de cargo existente para ver o modificar su información.

	2. Realizar los cambios necesarios en la información del ejercicio de cargo seleccionado. 3. Guardar los cambios realizados. 4. El sistema confirma que los cambios se han guardado correctamente. 5. El administrador puede desactivar un ejercicio de cargo seleccionado si es necesario. **Eliminar ejercicio** 1. Eliminar el ejercicio de cargo. 2. El administrador confirma la finalización del ejercicio. 3. El sistema actualiza la lista de ejercicio de cargo.
Postcondición	El sistema muestra la lista actualizada de ejercicios de cargos.
Excepciones	1. No se almacenan datos si no se insertó datos en todos los campos.

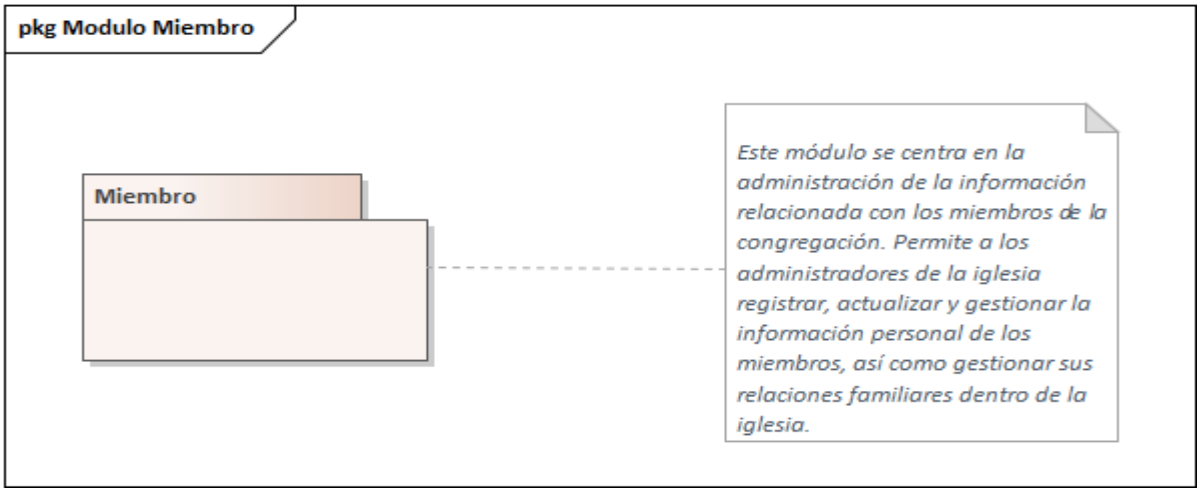
1.3. Requisitos no funcionales

- Usabilidad: El sistema debe ser intuitivo y fácil de usar para todos los usuarios.
- Mantenibilidad: El sistema debe ser fácil de mantener y actualizar, con documentación clara y código bien estructurado.
- Adaptabilidad: El sistema debe ser adaptable a diferentes contextos culturales y prácticas religiosas, permitiendo la personalización según las necesidades específicas de la congregación.

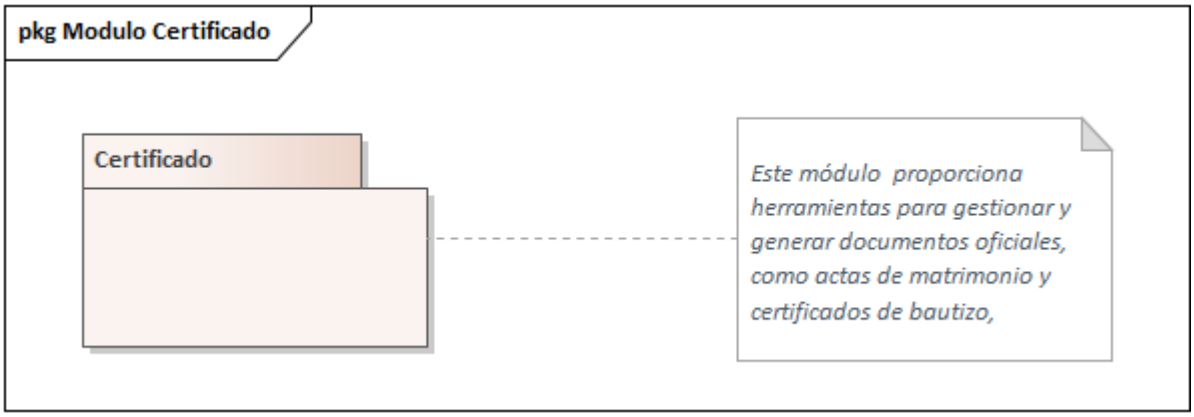
2. Análisis de Arquitectura

2.1. Identificación de Módulos

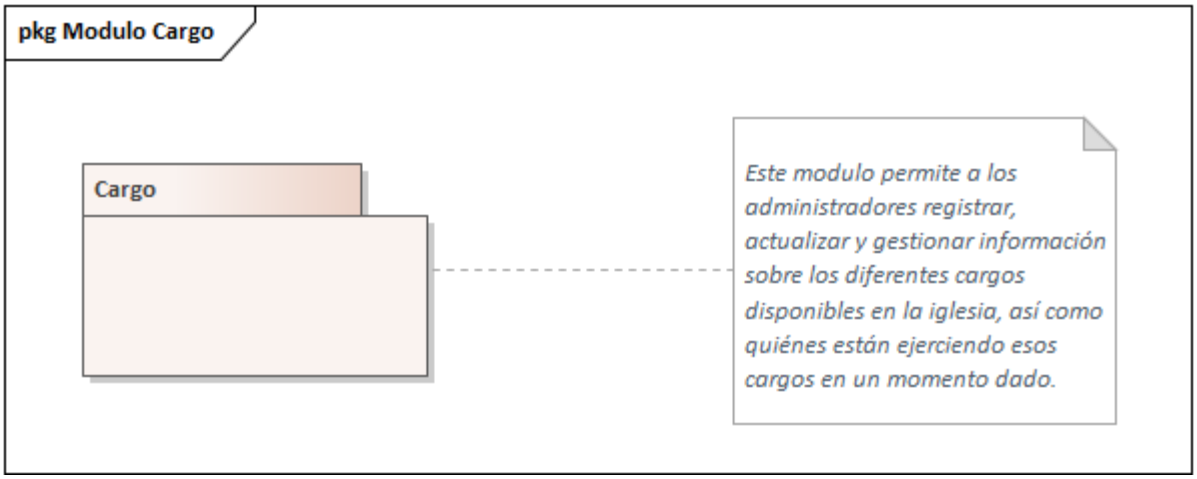
2.1.1. Módulo Miembro



2.1.2. Módulo Certificado

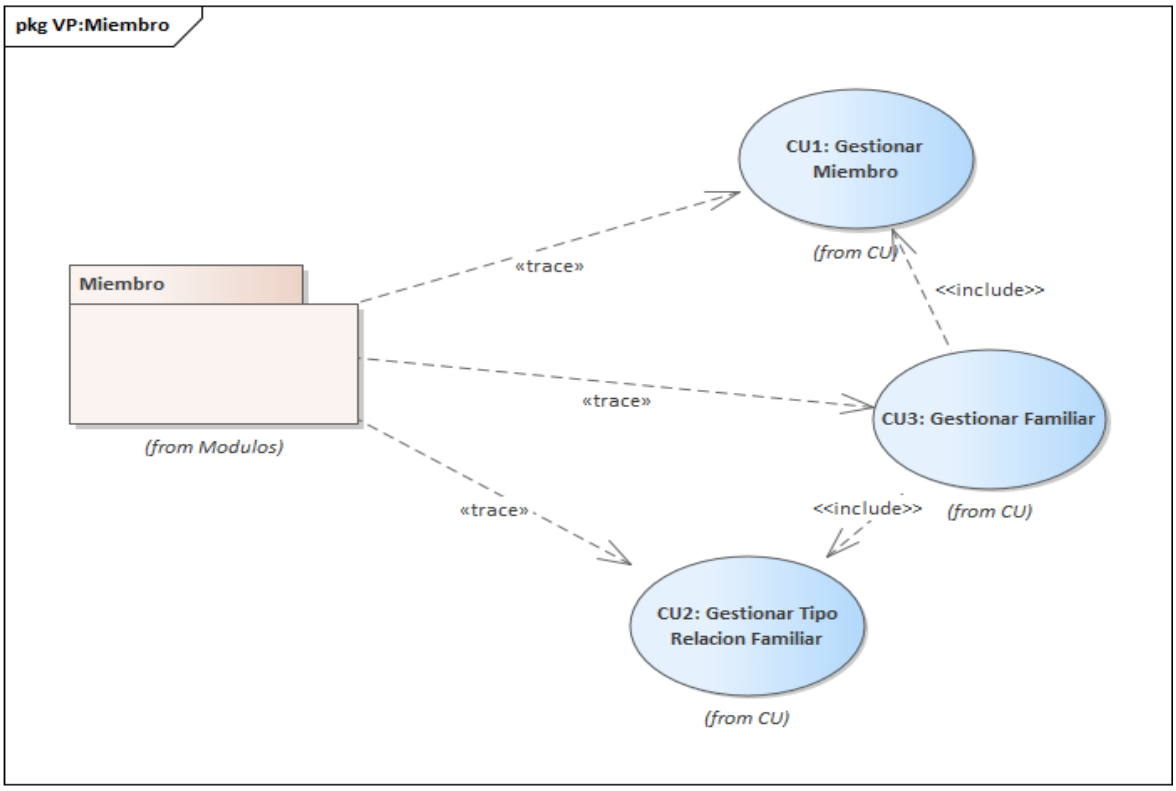


2.1.3. Módulo Cargo

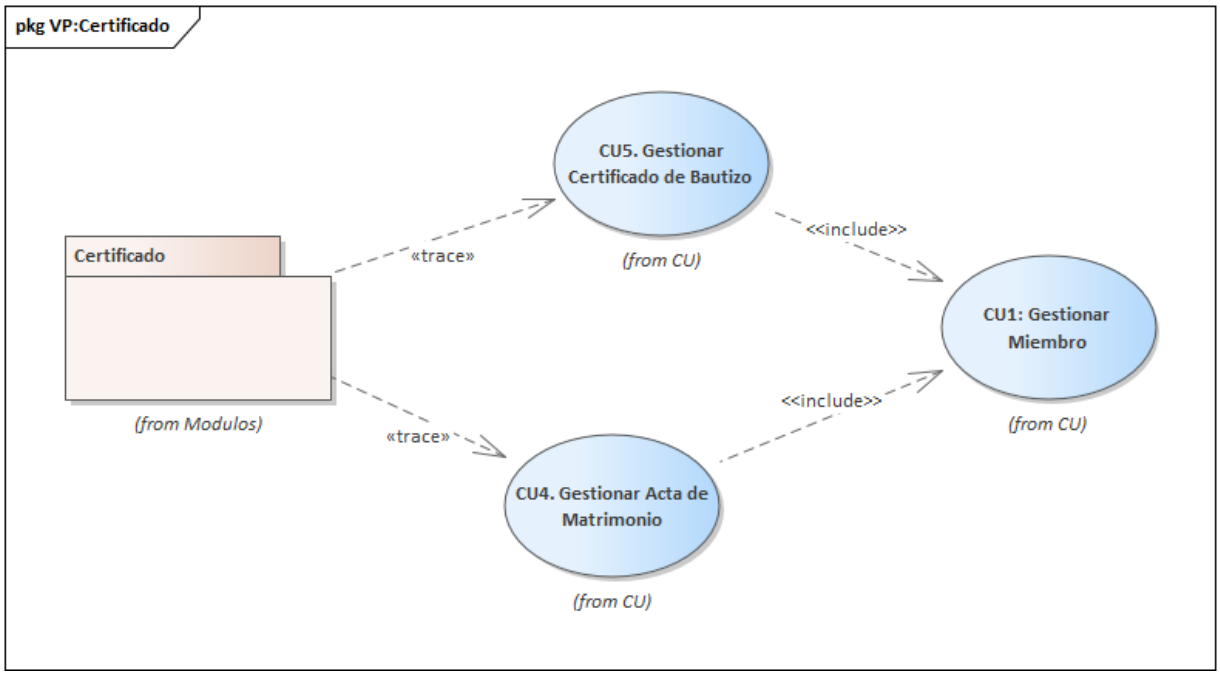


2.2. Vista de Modulos

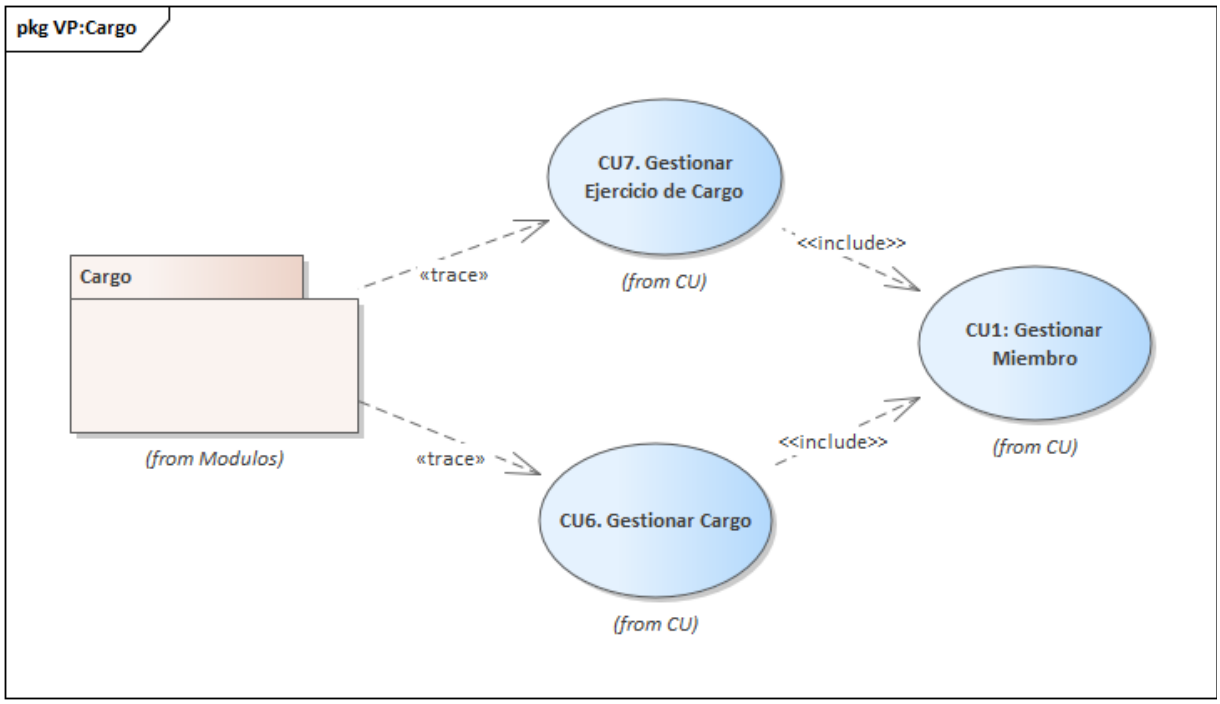
2.2.1. Modulo Miembro



2.2.2. Modulo Certificado



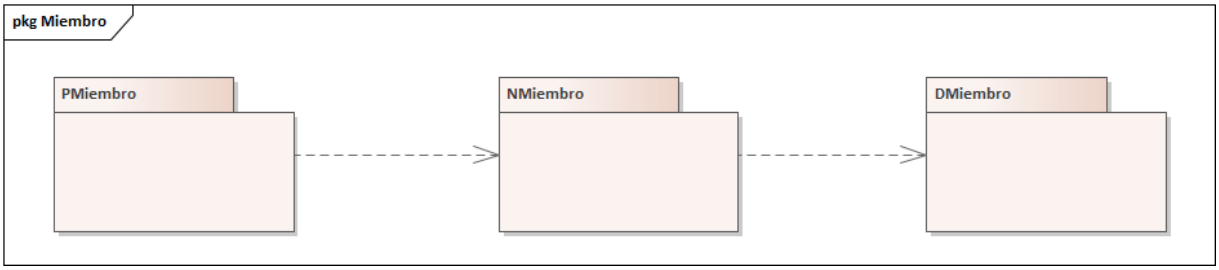
2.2.3. Modulo Cargo



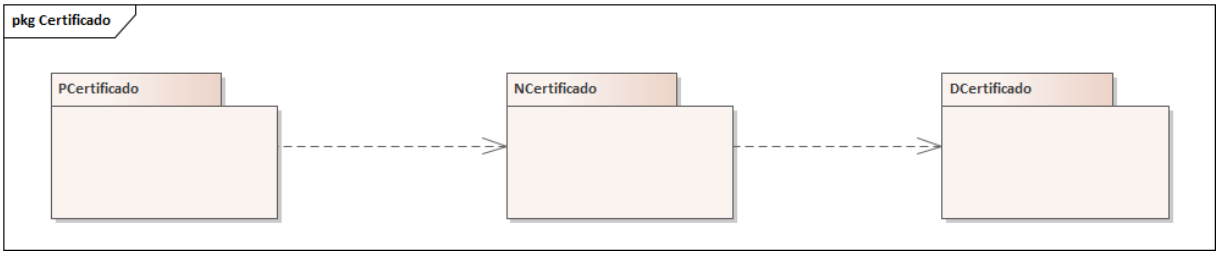
3. Diseño

3.1. Diseño de Arquitectura Lógica

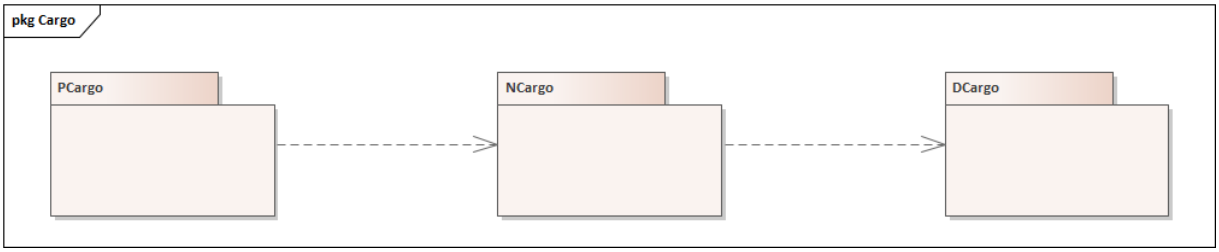
3.1.1. Modulo Miembro



3.1.2. Modulo Certificado

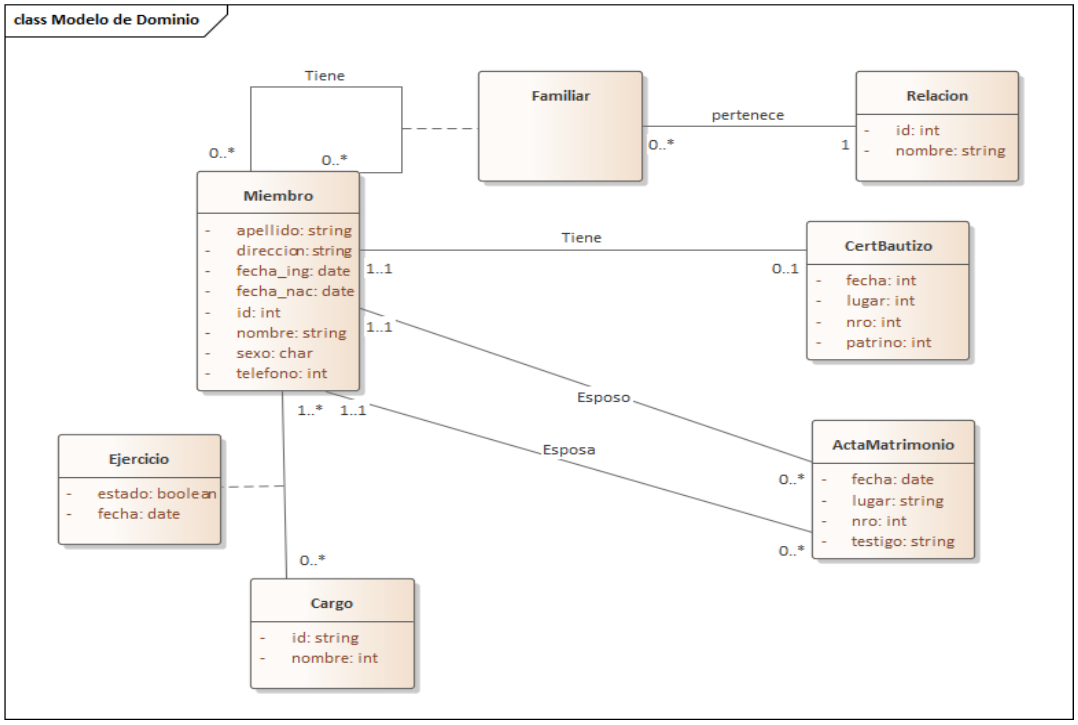


3.1.3. Modulo Cargo



3.2. Diseño de Bases de Datos

3.2.1. Diseño Conceptual



3.2.2. Diseño Lógico

Cargo	
PK	
id	nombre

Miembro							
PK							
id	nombre	apellido	sexo	fecha_nac	fecha_ing	telefono	direccion

Ejercicio			
PK/FK	PK/FK		
id_miem	id_cargo	fecha	estado

Relacion	
PK	
id	nombre

Familiar		
PK/FK	PK/FK	FK
id_miem	id_fam	id_relacion

Bautizo				
PK				FK
nro	fecha	lugar	padrino	id_miem

Acta_Matrimonio					
PK				FK	FK
nro	fecha	lugar	testigo	id_esposo	id_esposa

3.2.3. Diseño Físico

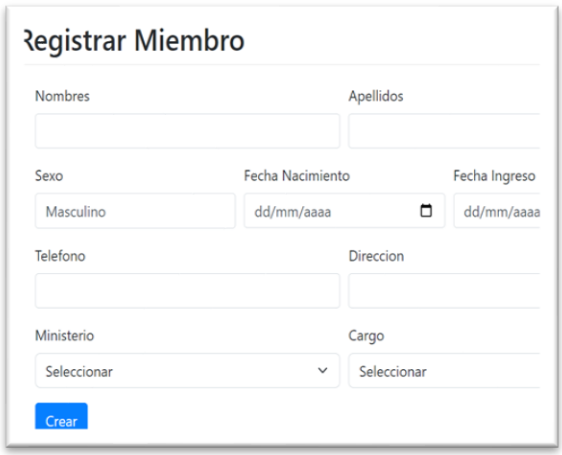
```
CREATE DATABASE iglesia;

CREATE TABLE cargo(
  id serial PRIMARY KEY,
  nombre varchar(255) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE miembro(
    id serial PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(255) NOT NULL,
    apellido VARCHAR(255) NOT NULL,
    sexo CHAR NOT NULL,
    fecha_nac DATE NOT NULL,
    fecha_ing DATE NOT NULL,
    telefono INT,
    direccion VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE ejercicio (
    id_miem INT,
    id_cargo  INT,
    fecha DATE NOT NULL,
    estado BOOLEAN DEFAULT FALSE,
```

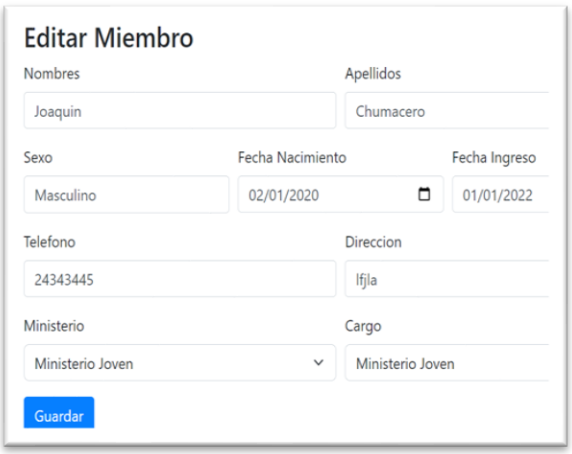
```
    PRIMARY KEY (id_miem, id_cargo),
    FOREIGN KEY (id_miem) REFERENCES miembro (id)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_cargo) REFERENCES cargo (id)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);


CREATE TABLE relacion(
    id serial PRIMARY KEY,
    nombre varchar(255) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE familiar (
    id_miem INT,
    id_fam  INT,
    id_relacion INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_miem, id_fam),
    FOREIGN KEY (id_miem) REFERENCES miembro (id)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_fam) REFERENCES miembro (id)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_relacion) REFERENCES relacion (id)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE bautizo (
    nro SERIAL PRIMARY KEY,
    fecha DATE NOT NULL,
    lugar VARCHAR(255) NOT NULL,
    padrino VARCHAR(255),
    id_miem INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_miem) REFERENCES miembro (id)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE acta_matrimonio (
    nro SERIAL PRIMARY KEY,
    fecha DATE NOT NULL,
```

```
  lugar VARCHAR(255) NOT NULL,
  testigo VARCHAR(255),
  id_esposo INT NOT NULL,
  id_esposa INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_esposo) REFERENCES miembro (id)
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  FOREIGN KEY (id_esposa) REFERENCES miembro (id)
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
```

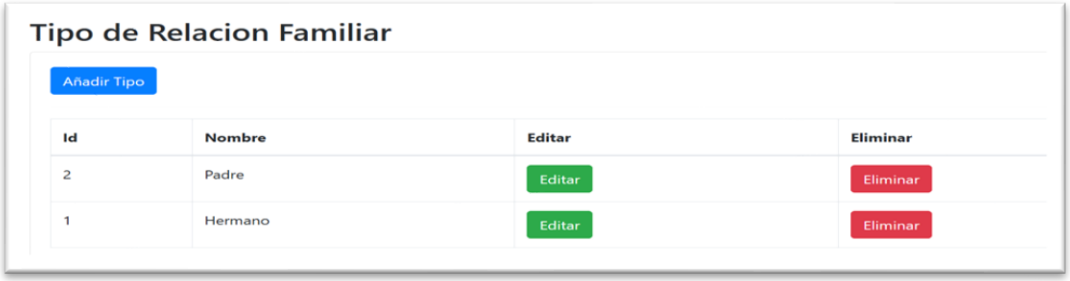
3.3. Diseño de Interfaz

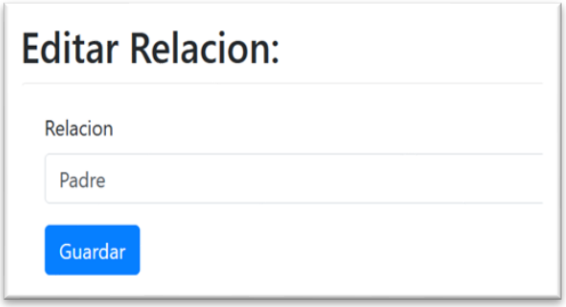
3.3.1. CU1. Gestionar Miembro



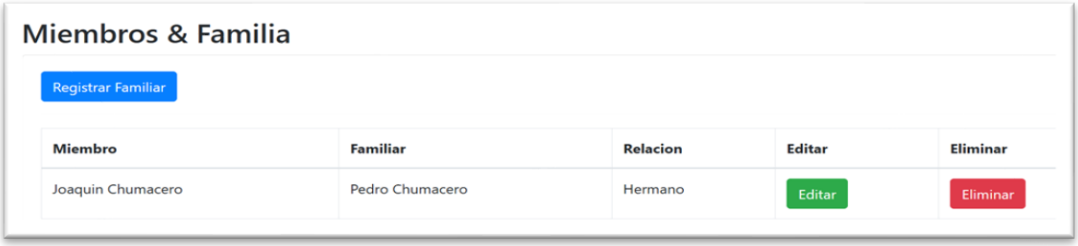


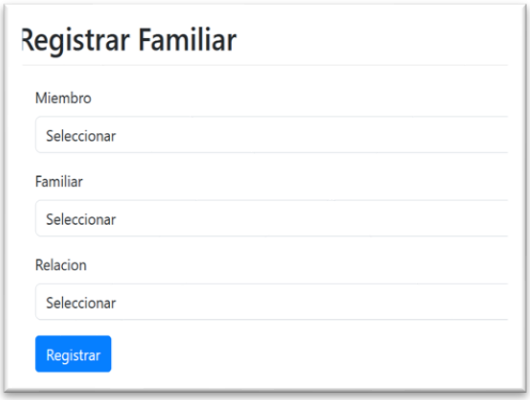
3.3.2. CU2. Gestionar Tipo Relación Familiar

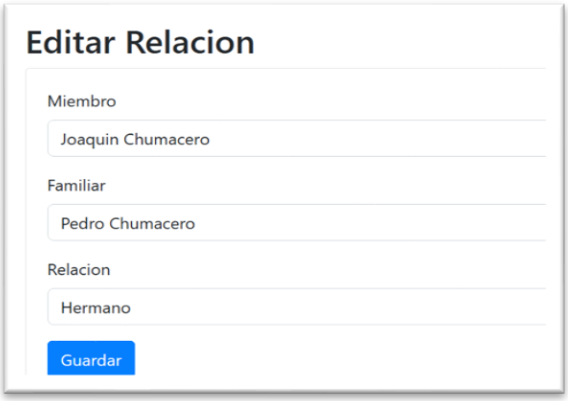




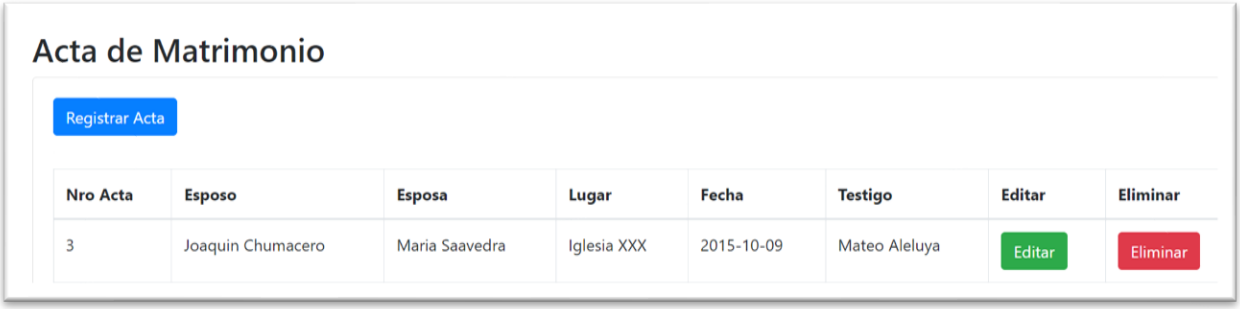
3.3.3. CU3. Gestionar Familiar

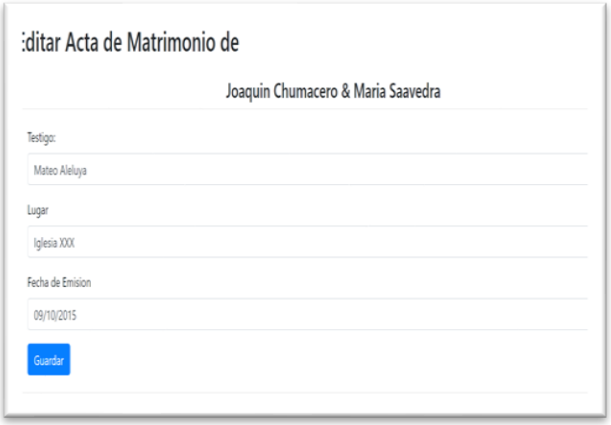


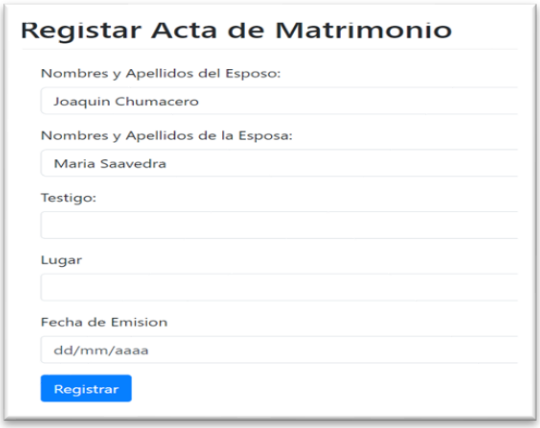




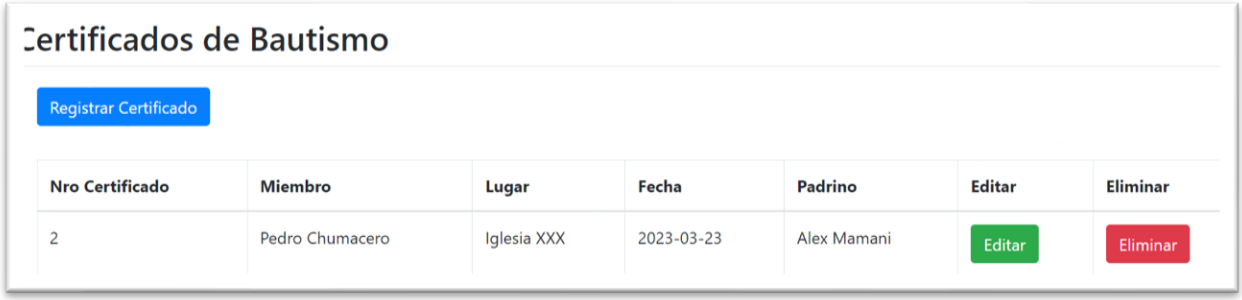
3.3.4. CU4. Gestionar Acta de Matrimonio

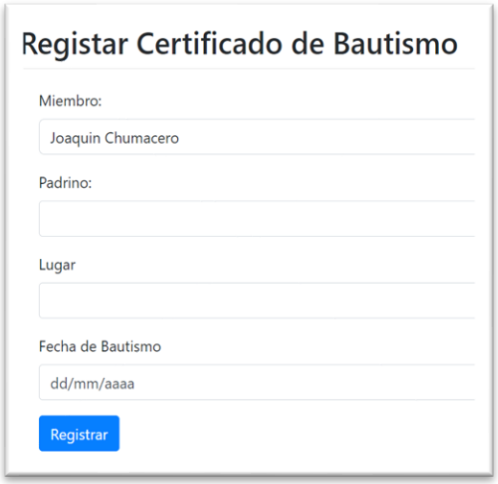


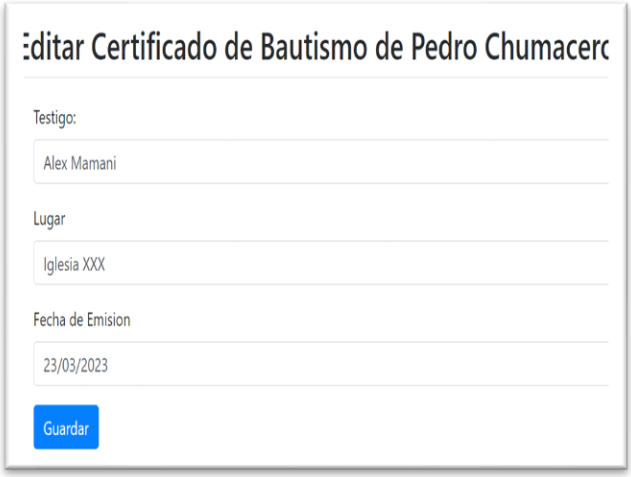




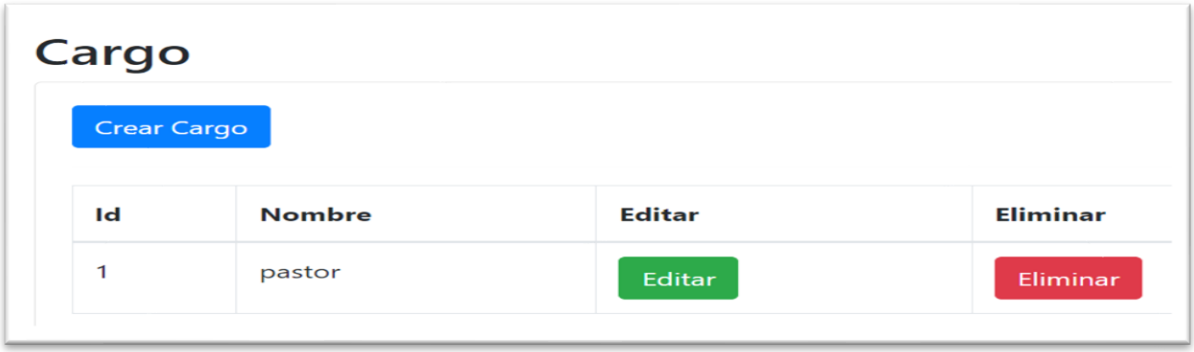
3.3.5. CU5. Gestionar Certificado de Bautizo

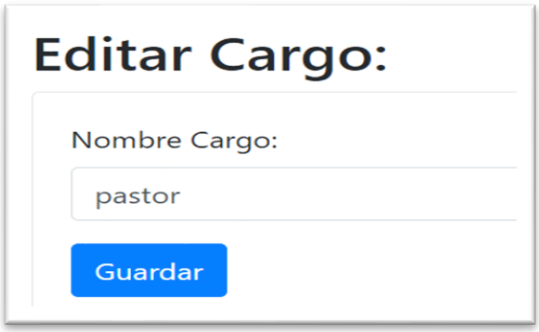




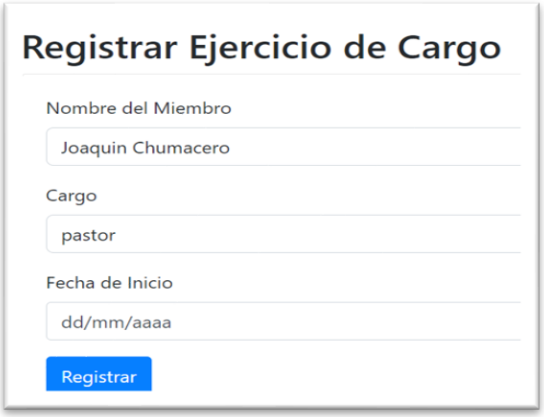


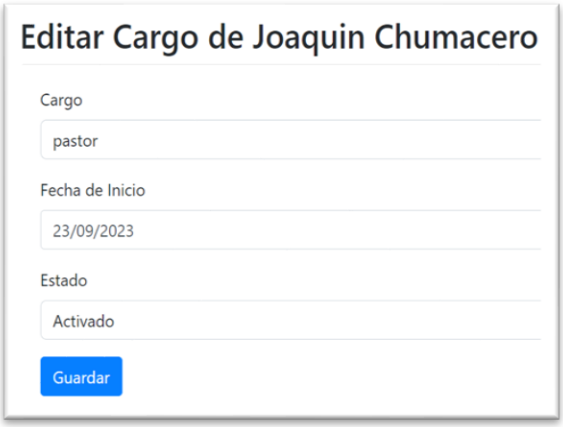
3.3.6. CU6. Gestionar Cargo





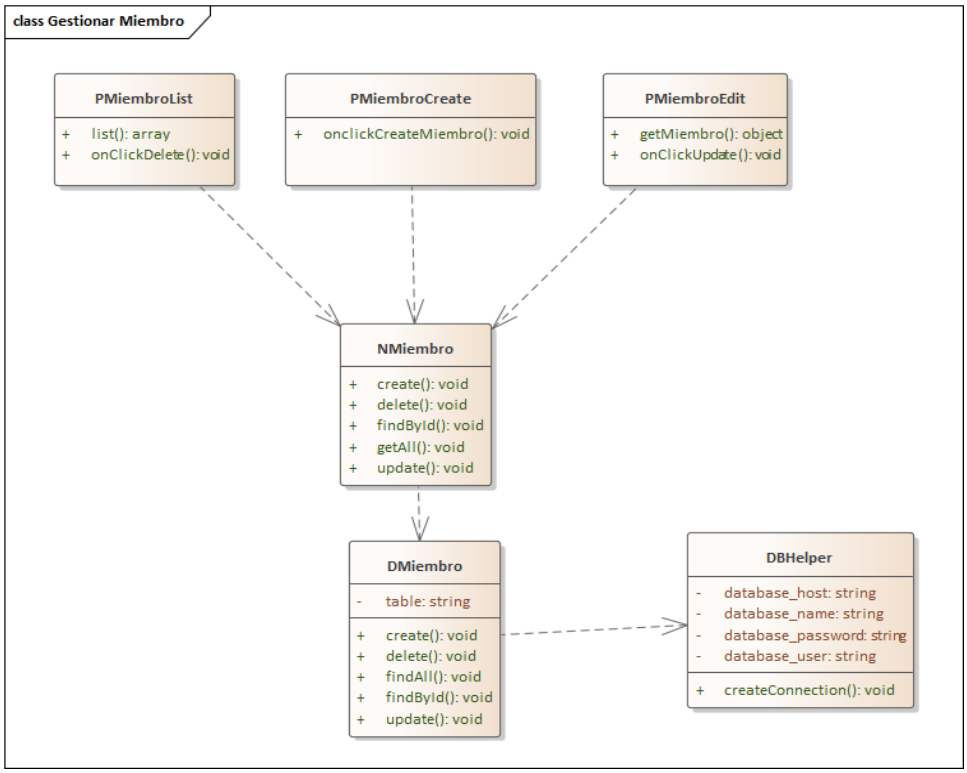
3.3.7. CU7. Gestionar Ejercicio de Cargo



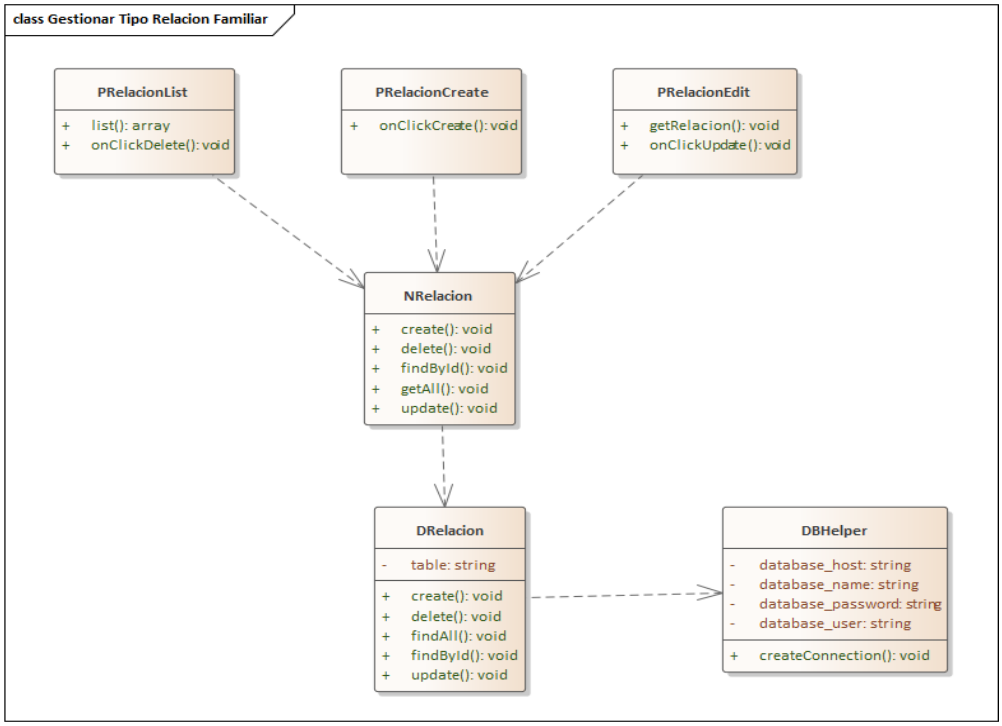


3.4. Diseño de Detalle Procedimental

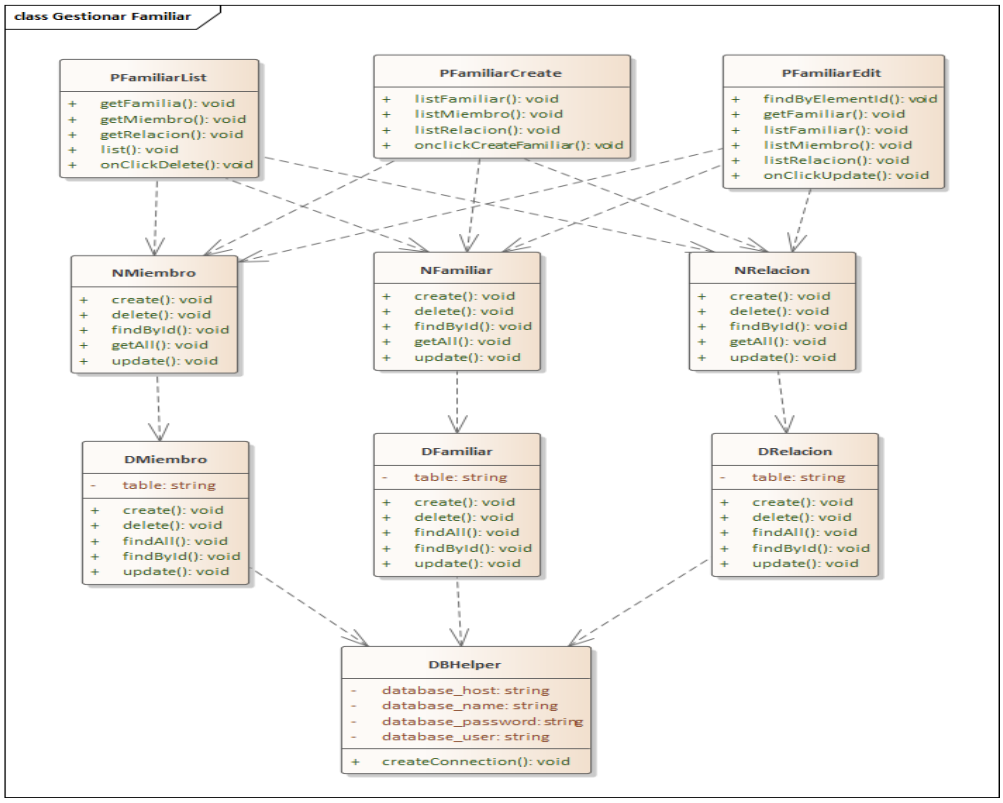
3.4.1. CU1. Gestionar Miembro



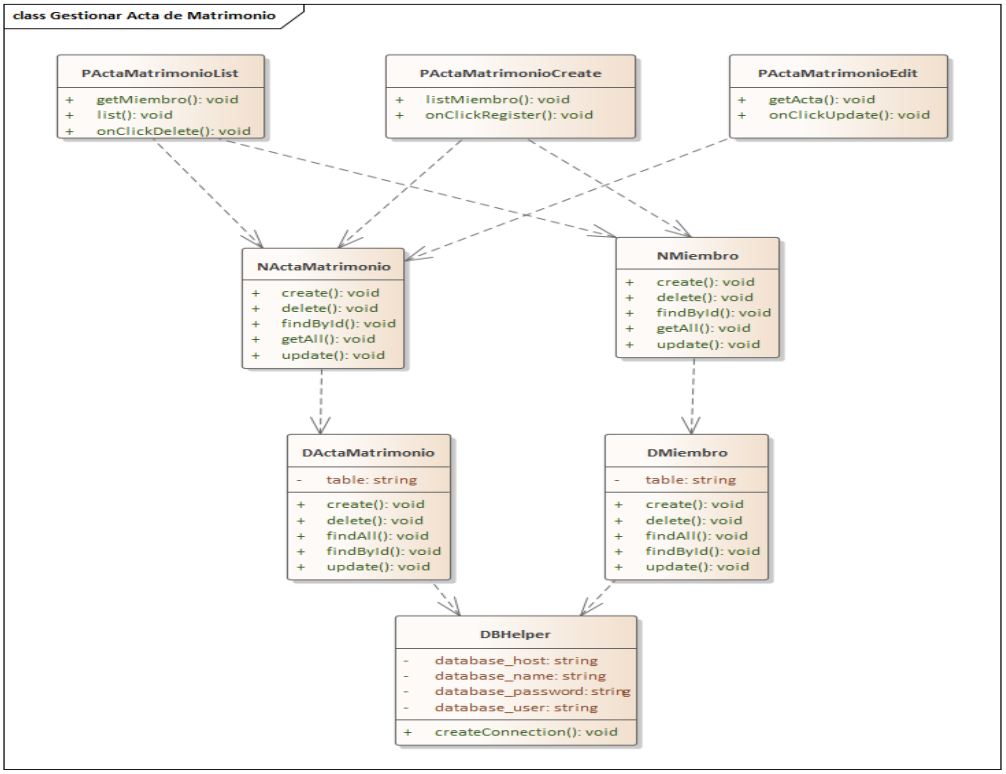
3.4.2. CU2. Gestionar Tipo Relación Familiar



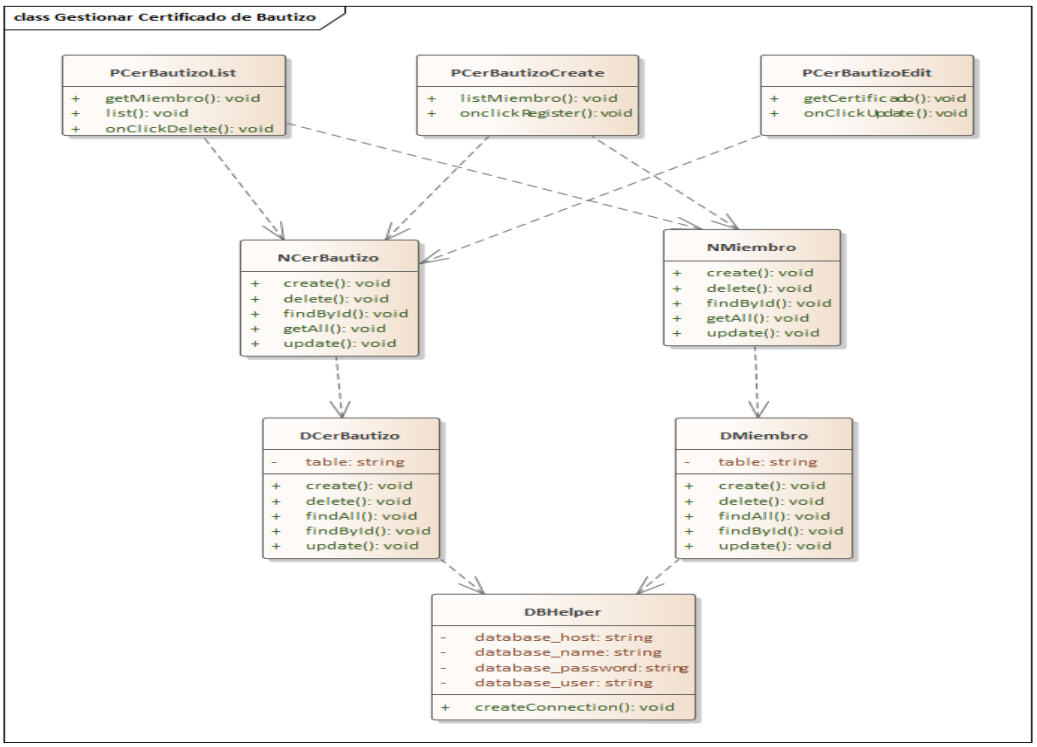
3.4.3. CU3. Gestionar Familiar


class Gestionar Familiar
PFamiliarList
+ getFamilia(): void
+ getMiembro(): void
+ getRelacion(): void
+ list(): void
+ onClickDelete(): void
PFamiliarCreate
+ listFamiliar(): void
+ listMiembro(): void
+ listRelacion(): void
+ onclickCreateFamiliar(): void
PFamiliarEdit
+ findByElementId(): void
+ getFamiliar(): void
+ listFamiliar(): void
+ listMiembro(): void
+ listRelacion(): void
+ onClickUpdate(): void
NMiembro
+ create(): void
+ delete(): void
+ findById(): void
+ getAll(): void
+ update(): void
NFamiliar
+ create(): void
+ delete(): void
+ findById(): void
+ getAll(): void
+ update(): void
NRelacion
+ create(): void
+ delete(): void
+ findById(): void
+ getAll(): void
+ update(): void
DMiembro
- table: string
+ create(): void
+ delete(): void
+ findAll(): void
+ findById(): void
+ update(): void
DFamiliar
- table: string
+ create(): void
+ delete(): void
+ findAll(): void
+ findById(): void
+ update(): void
DRelacion
- table: string
+ create(): void
+ delete(): void
+ findAll(): void
+ findById(): void
+ update(): void
DBHelper
- database_host: string
- database_name: string
- database_password: string
- database_user: string
+ createConnection(): void

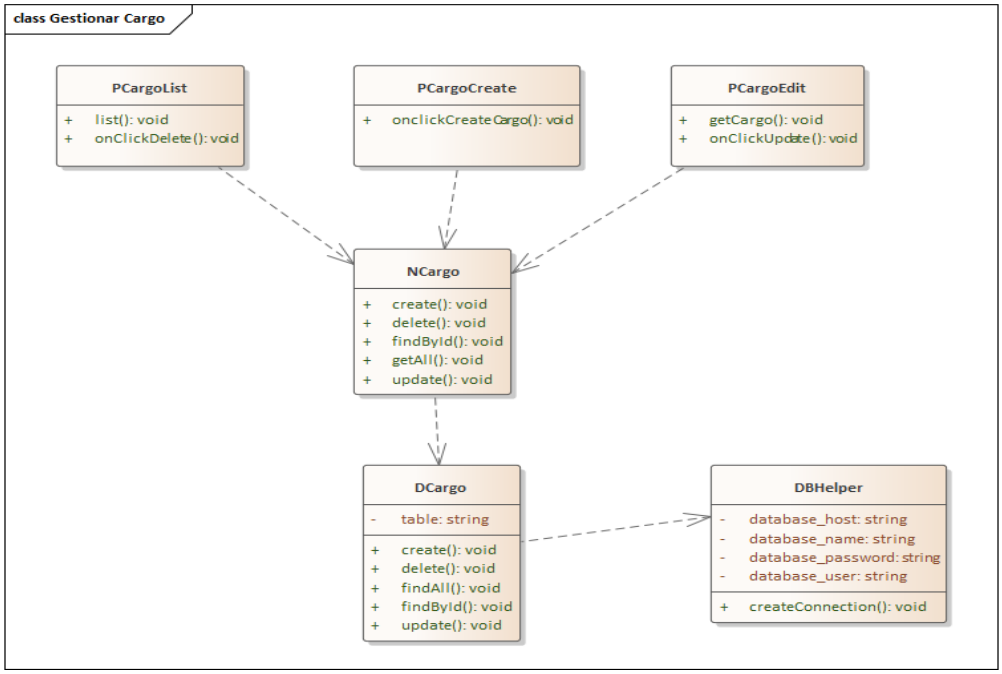
3.4.4. CU4. Gestionar Acta de Matrimonio



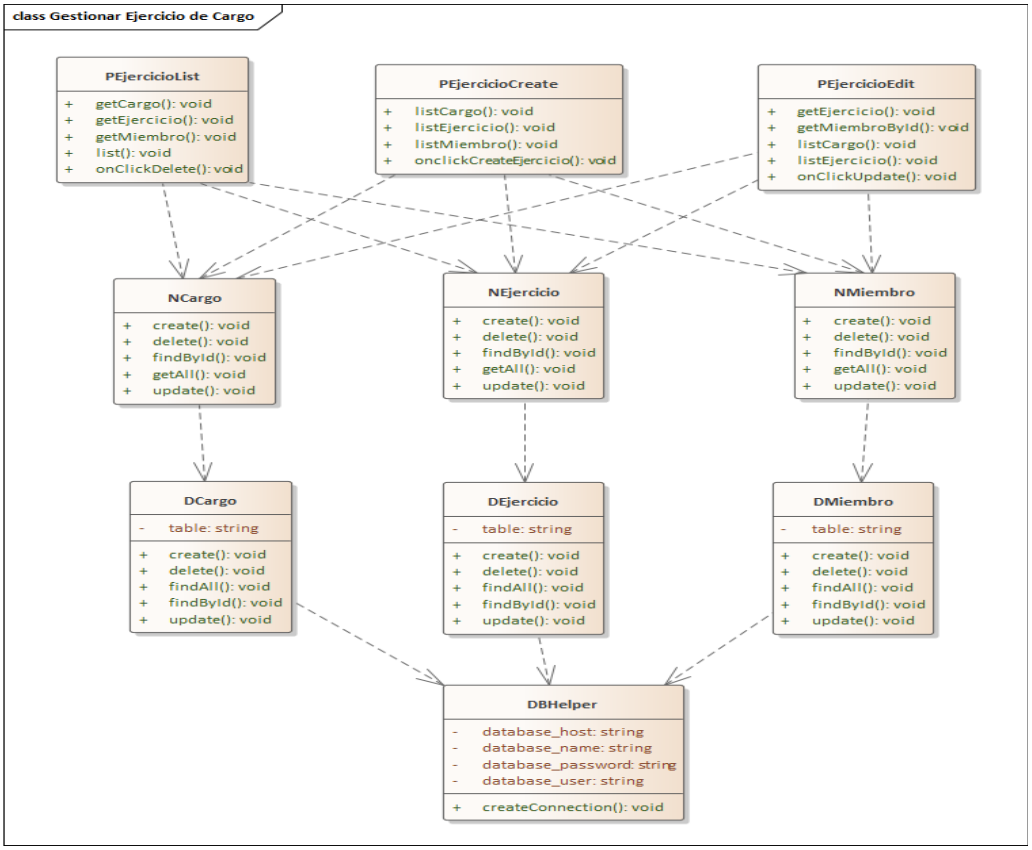
3.4.5. CU5. Gestionar Certificado de Bautizo



3.4.6. CU6. Gestionar Cargo

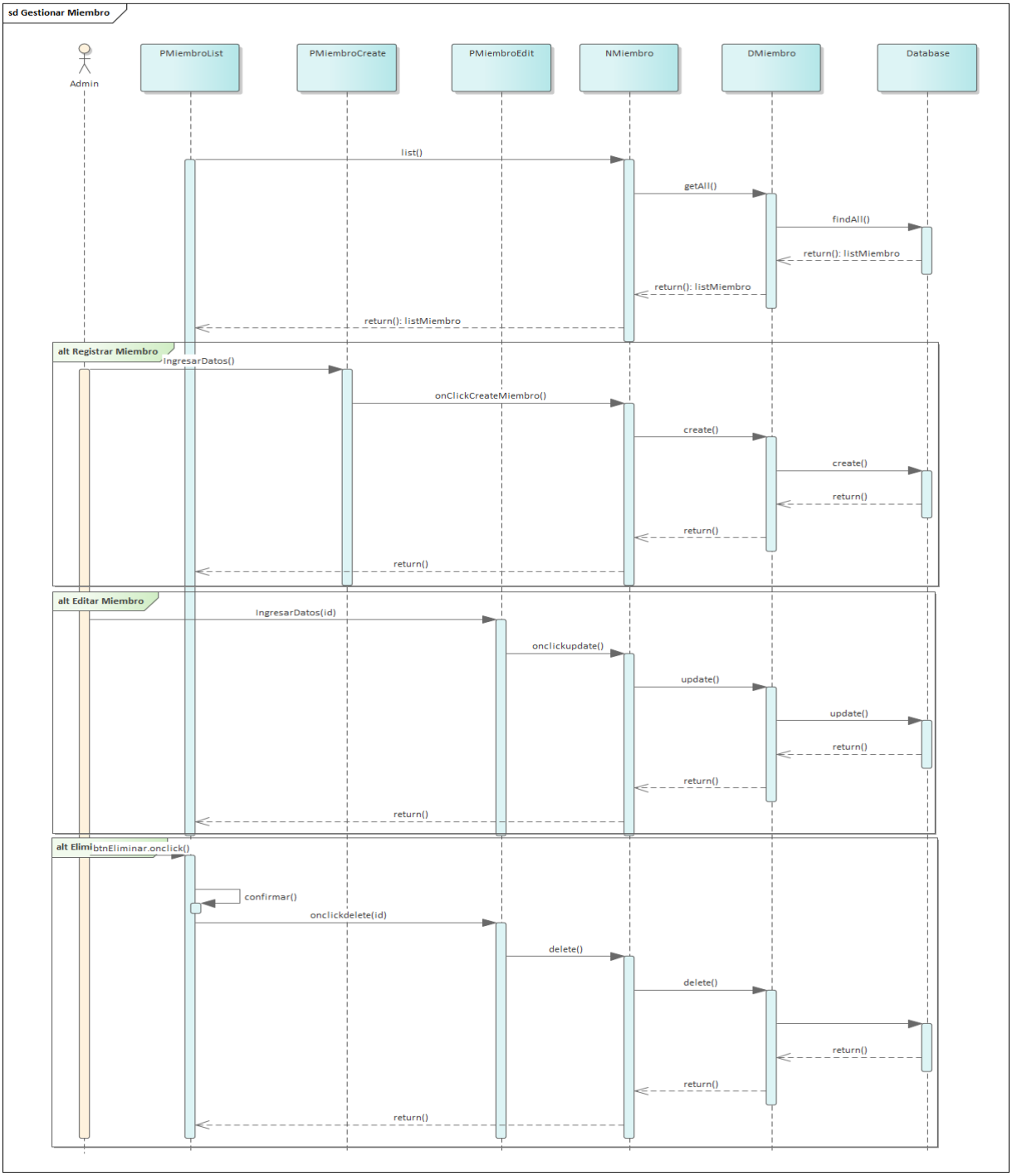


3.4.7. CU7. Gestionar Ejercicio de Cargo

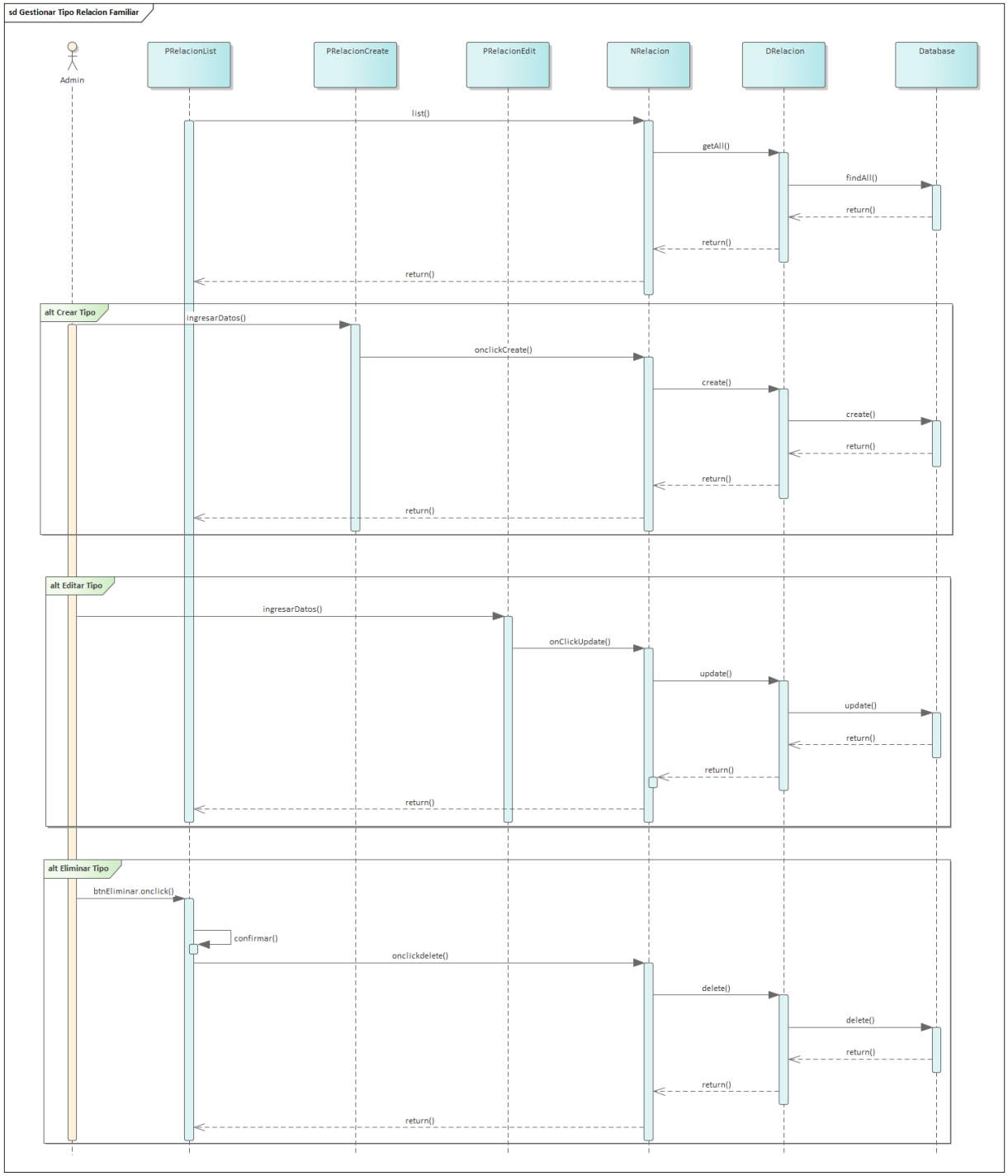


3.5. Diagramas de Secuencia

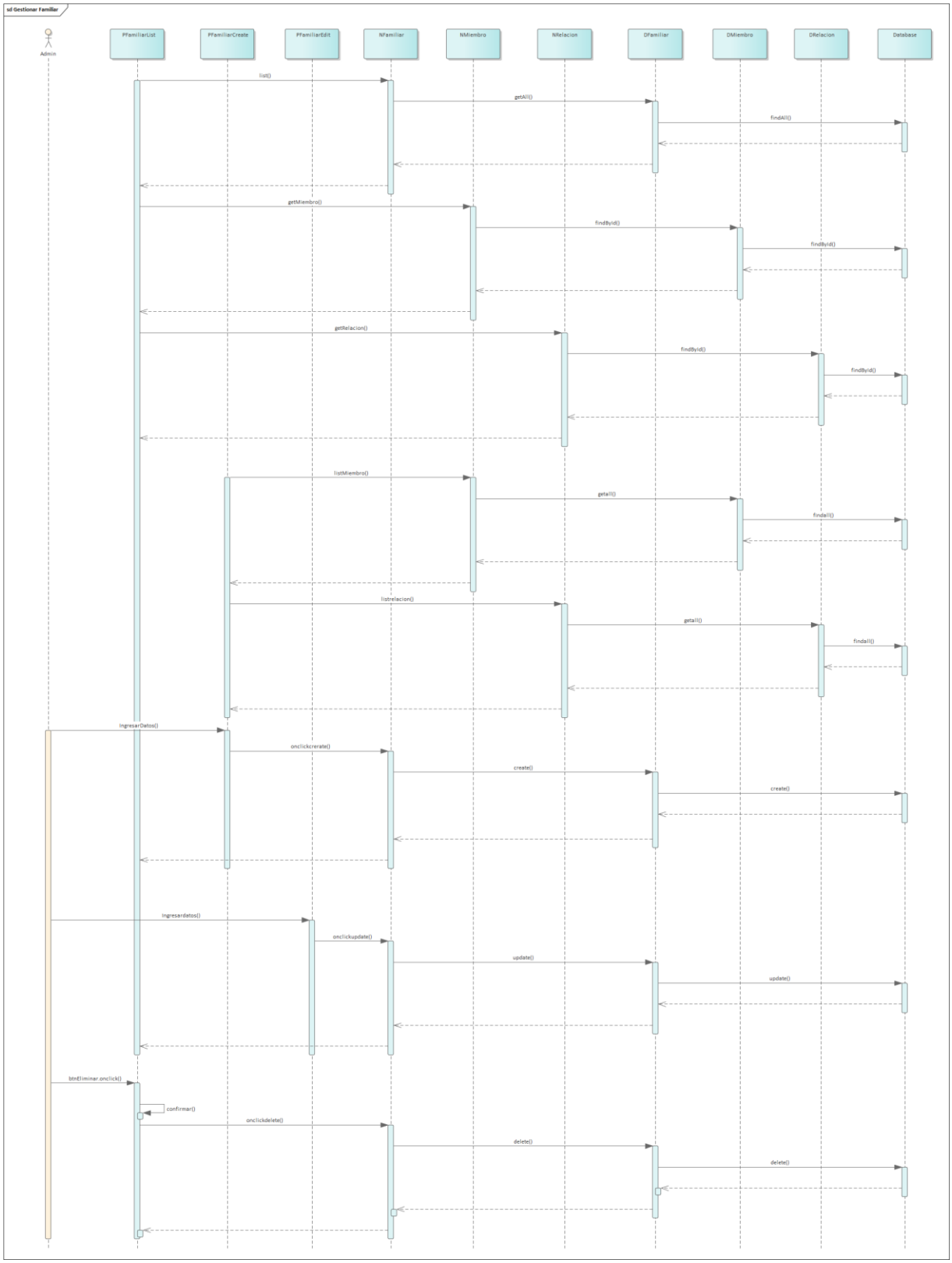
3.5.1. CU1. Gestionar Miembro



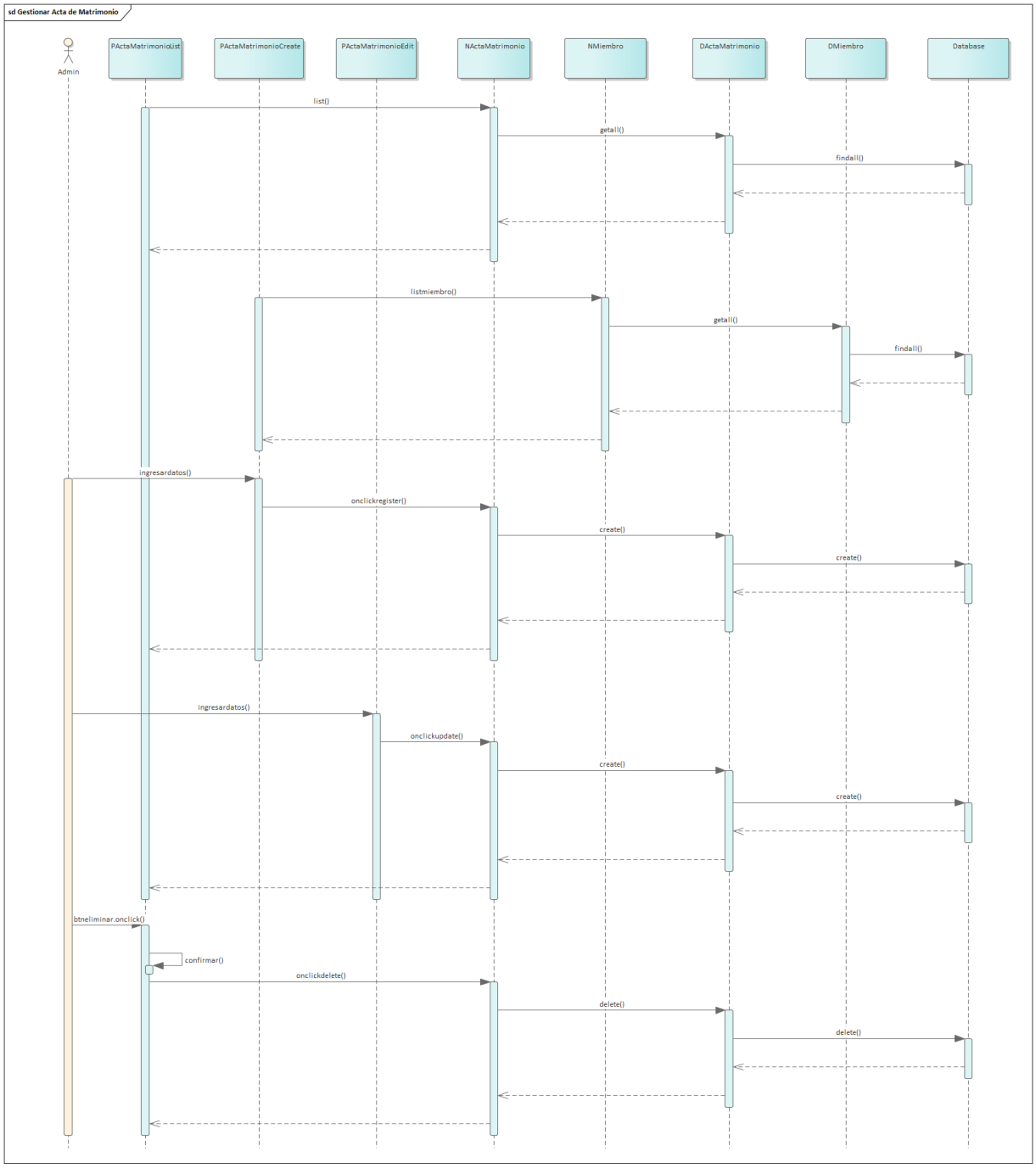
3.5.2. CU2. Gestionar Tipo Relación Familiar



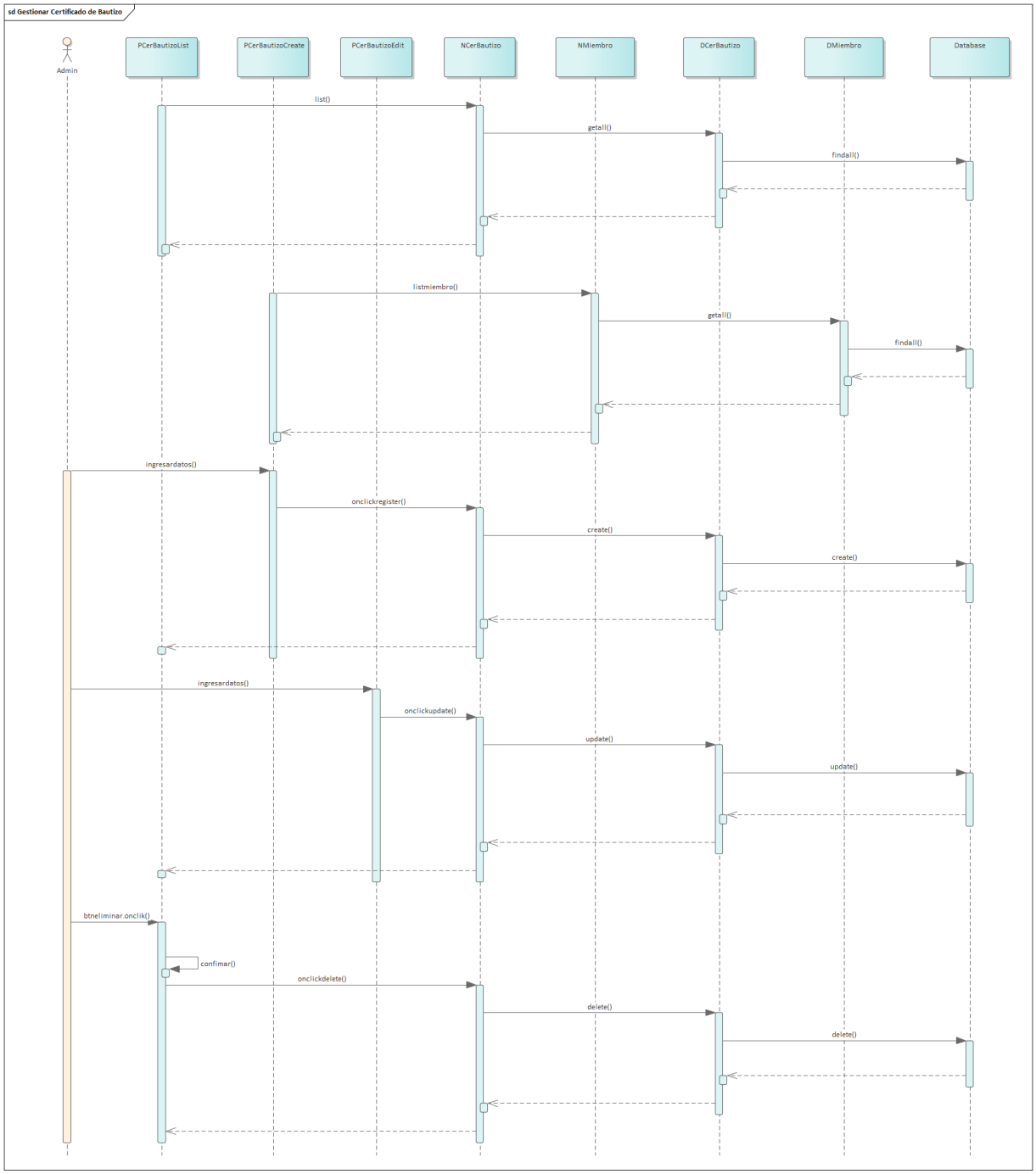
3.5.3. CU3. Gestionar Familiar



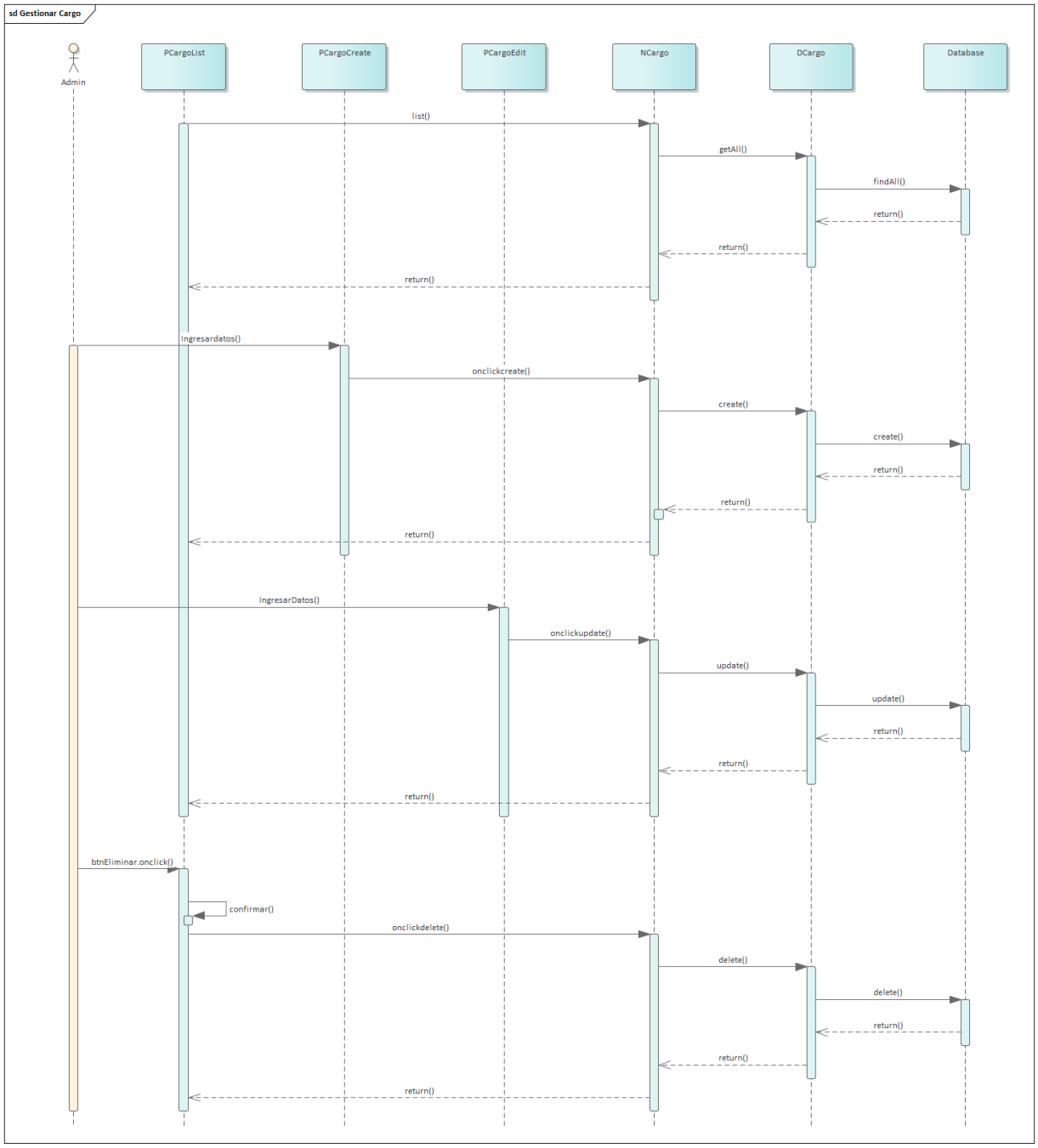
3.5.4. CU4. Gestionar Acta de Matrimonio

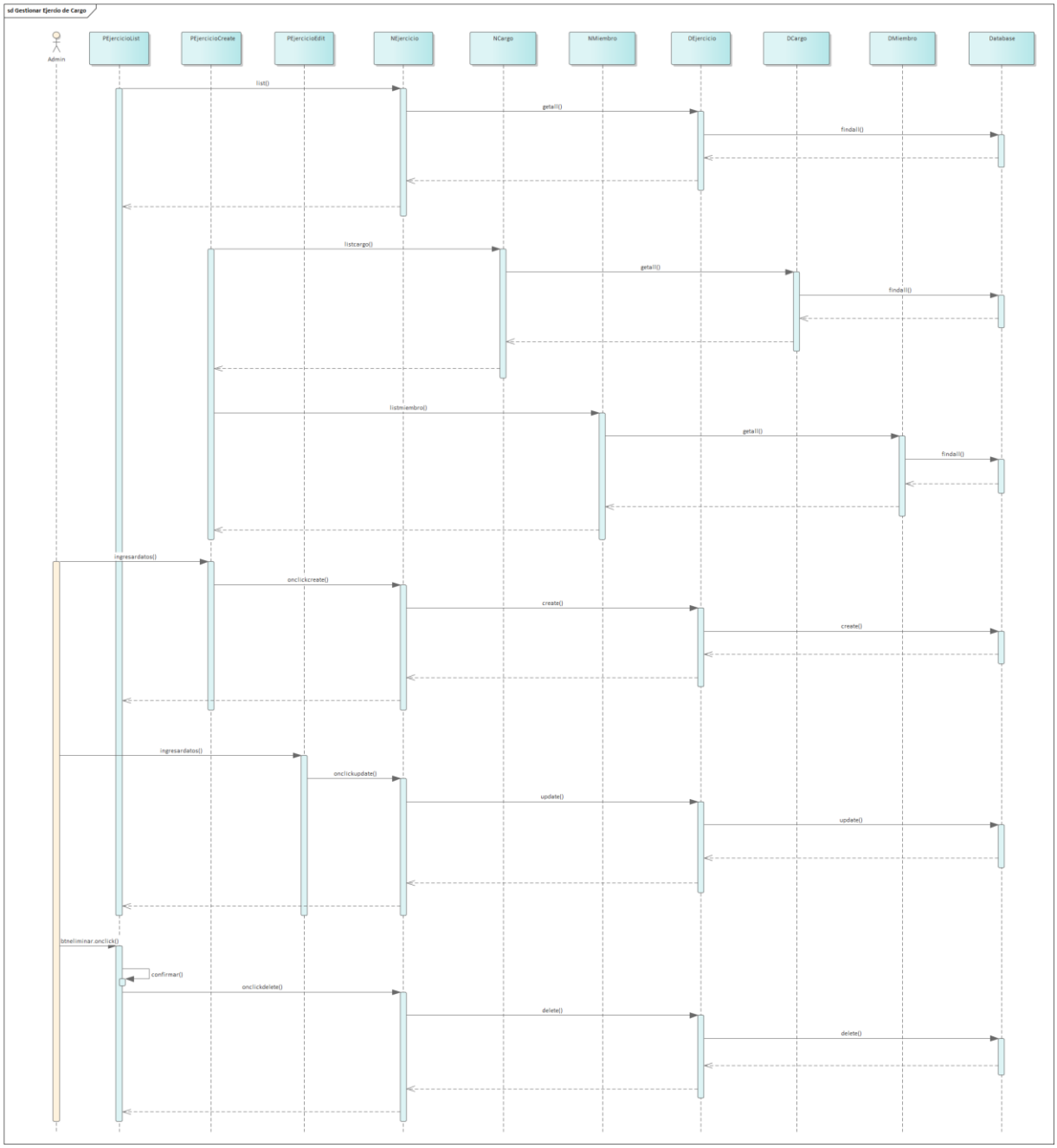


3.5.5. CU5. Gestionar Certificado de Bautizo



3.5.6. CU6. Gestionar Cargo



3.5.7. CU7. Gestionar Ejercicio de Cargo

-